Bölüm 4.4: Ağ Akışı

Algoritmalar

Akış ağları | Artık ağ ve artış yolu | Kesimler | Maks-akış min-kesim

Ford-Fulkerson | Edmonds-Karp | Dinic | İtme–yeniden etiketleme

Sercan KÜLCÜ · Giresun Üniversitesi · Bilgisayar Mühendisliği

GİRİŞ

Öğrenme Çıktıları

Modelleme

Bir problemi kaynak, hedef ve kapasiteli kenarlardan oluşan bir akış ağı olarak kurmak; akışın kapasite ve korunum kısıtlarını yazmak.

Artık ağ ve kesim

Artık ağı, artış yolunu ve darboğazı hesaplamak; s–t kesiminin kapasitesini bulmak ve maks-akış min-kesim teoremini uygulamak.

Algoritmalar

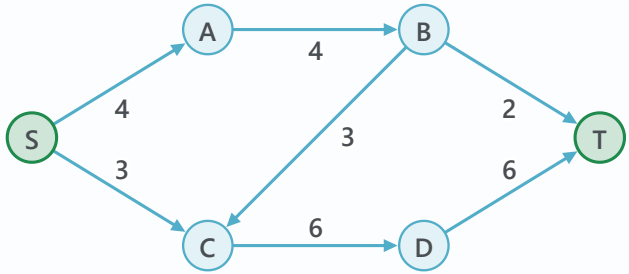
Ford-Fulkerson, Edmonds-Karp, Dinic ve itme–yeniden etiketleme algoritmalarını bir örnek ağ üzerinde adım adım çalıştırmak.

Analiz

$O(E \cdot |f^*|)$, $O(V \cdot E^2)$ ve $O(V^2 \cdot E)$ sınırlarının nereden geldiğini açıklamak; algoritmaları karşılaştırıp uygun olanı seçmek.

Maksimum Akış (Maximum Flow) Problemi

- Yönlü çizgede bir **kaynak** (source, s) ve bir **hedef** (sink, t) düğüm bulunur.
- Her kenara bir **kapasite** (capacity) c(u, v) ≥ 0 atanır: o kenardan birim zamanda geçebilecek en fazla miktar.
- Amaç: kapasiteleri aşmadan kaynaktan hedefe gönderilebilecek **maksimum akış** miktarını bulmak.



Kenar etiketleri kapasitedir. Bu ağda maksimum akış 7'dir.

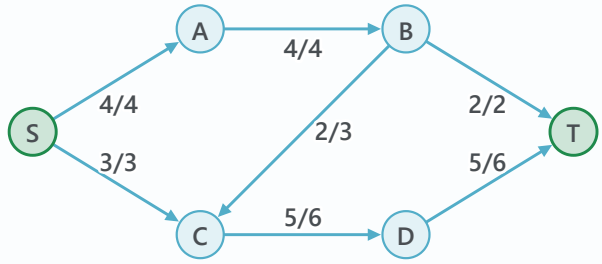
Boru hattında su, yol ağında trafik, bilgisayar ağında veri paketleri birer akıştır. Her boru (kenar) en fazla kapasitesi kadar taşır; ara kavşaklarda (düğümlerde) madde birikmez.

Akış (Flow) ve Kısıtları

Akış, her kenara bir sayı f(u, v) atayan bir fonksiyondur:

1. **Kapasite kısıtı:** $0 \le f(u, v) \le c(u, v)$.
2. **Akış korunumu:** s ve t dışındaki her v için giren akış = çıkan akış.

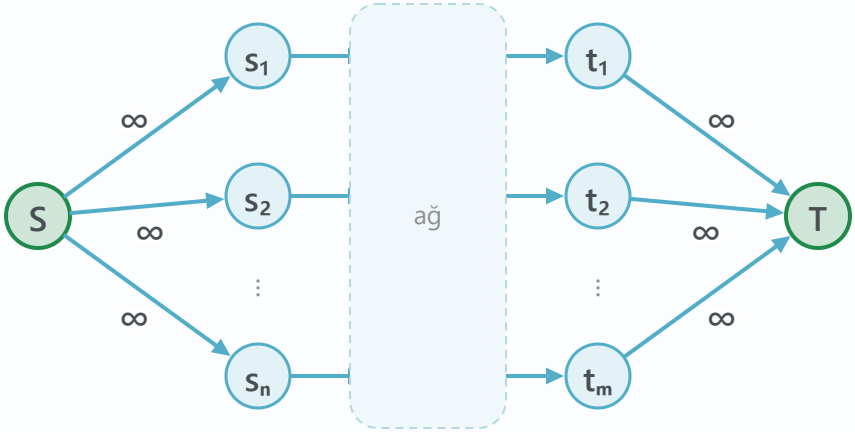
Akışın değeri: $|f| = \Sigma f(s, v) - \Sigma f(v, s)$ (kaynaktan çıkan net akış = hedefe giren net akış).



Etiket: akış/kapasite. C'ye 3 + 2 = 5 girer, 5 çıkar. $|f| = 4 + 3 = 7$.

Bir kenarda **f = c** ise kenar **doymuştur** (saturated): üzerinden daha fazla akış gönderilemez.

Birden Çok Kaynak ve Hedef



- Birden çok kaynak (s_1 … s_n) ve hedef (t_1 … t_m) varsa yeni bir **süper kaynak** S ve **süper hedef** T eklenir.
- S → s_i ve t_j → T kenarlarına **sınırsız (∞) kapasite** verilir; problem tek kaynaklı, tek hedefli maksimum akışa dönüşür.

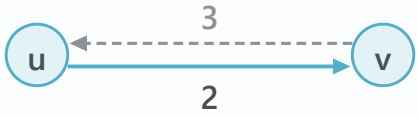
Artık Ağ (Residual Network)

- Artık ağ G_f, mevcut akış f altında **hâlâ gönderilebilecek** akışı gösterir.
- **İleri kenar:** $c_f(u, v) = c(u, v) - f(u, v)$ — kapasiteden akış çıkarılır; akış kapasiteden azsa kalan kapasite pozitiftir.
- **Ters kenar:** $c_f(v, u) = f(u, v)$ — gönderilmiş akış **geri alınabilir** (iptal edilebilir).
- Yalnızca $c_f > 0$ olan kenarlar G_f'ye girer; artış yolları bu ağda aranır.

Akış ağı: f/c = 3/5



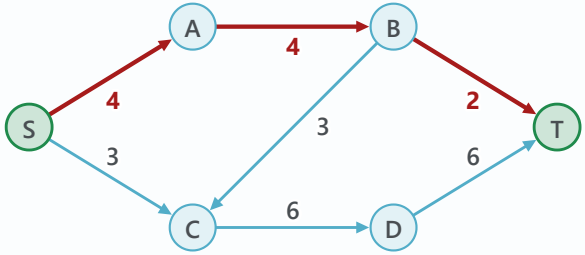
Artık ağ: 5 − 3 = 2 ileri, 3 geri



Düz ok: ileri (kalan) kapasite · kesikli ok: ters kenar. Ters kenarlar olmadan algoritma ilk yanlış seçimini düzeltemez.

Artış Yolu (Augmenting Path)

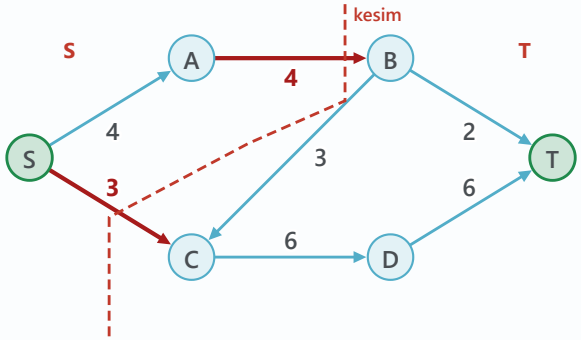
- Artık ağda **kaynaktan hedefe giden** yönlü bir yoldur; kaynaktan hedefe **ek akış** sağlar.
- Yoldaki her kenarın artık kapasitesi pozitiftir: kenarlar kapasitelerinden **daha az** akış taşır (ya da ters kenardır).
- **Darboğaz** (bottleneck): $c_f(p) = \min c_f(u, v)$, $(u, v) \in p$. Yol boyunca bu kadar akış eklenir.
- Genellikle **DFS** veya **BFS** ile bulunur; artış yolu kalmayınca akış maksimumdur.



p = S → A → B → T: min(4, 4, 2) = **2**.

Kesimler (Cuts)

- **s–t kesimi** (S, T): düğümleri s ∈ S ve t ∈ T olacak biçimde ikiye bölen ayrımdır; kesilen kenarlar çizgenin bağlantısını keser.
- **Kesim kapasitesi:** c(S, T) = Σ c(u, v), u ∈ S, v ∈ T — yalnızca **S'den T'ye** giden kenarlar sayılır.
- Her akış için kesimden geçen net akış |f|'ye eşittir; bu yüzden **|f| ≤ c(S, T)**.
- **Minimum kesim** (min-cut): kapasitesi minimum kesim (kenar *sayısı* değil, kapasite *toplamı*).



S = {S, A}: c(S, T) = 4 + 3 = **7** (minimum).

Maksimum Akış – Minimum Kesim Teoremi

Bir f akışı için aşağıdakiler **denktir** (Ford ve Fulkerson, 1956):

1. f bir maksimum akıştır.
2. Artık ağ G_f'de hiçbir artış yolu yoktur.
3. Bir (S, T) kesimi için |f| = c(S, T).

Sonuç: maksimum akış değeri = minimum kesim kapasitesi. Min kesim, son artık ağda s'den **ulaşılabilen düğümler** S alınarak bulunur.

S tarafı (örnek ağ)	c(S, T)
{S}	**7**
{S, A}	**7**
{S, A, B}	8
{S, A, B, C, D}	8
{S, C}	10
{S, B, D}	18

16 kesimin en küçüğü 7'dir; bulunan akışın değeri de 7 olduğu için bu akış maksimumdur.

KESİMLER

Ağ Akış Algoritmaları (Network Flow)

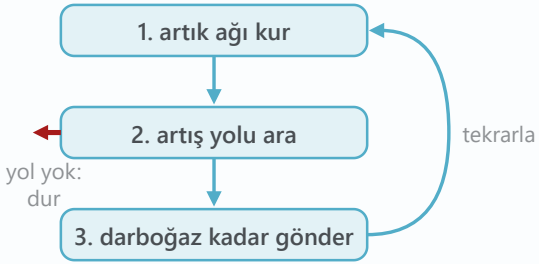
Amaç: kısıtlar altında kaynaktan hedefe mümkün olan en fazla akışı sağlamak.

Algoritma	Yaklaşım	Süre	Not
Ford-Fulkerson (1956)	herhangi bir artış yolu (çoğunlukla DFS)	$O(E \cdot \lvert f^* \rvert)$	basit; süre akış değerine bağlı
Edmonds-Karp (1972)	en kısa artış yolu (BFS)	$O(V \cdot E^2)$	Ford-Fulkerson'ın polinom zamanlı hâli
Dinic (1970)	düzey çizgesi + engelleyici akış	$O(V^2 \cdot E)$	Edmonds-Karp'tan hızlı; birim kapasitede çok verimli
İtme–yeniden etiketleme (1988)	ön akış + yükseklikler, yerel işlemler	$O(V^2 \cdot E)$	yol aramaz; FIFO sürümü $O(V^3)$

$|f^*|$: maksimum akışın değeri. Ford-Fulkerson'ın süresi tam sayı kapasiteler için geçerlidir.

Ford-Fulkerson Yöntemi

- L. R. Ford Jr. ve D. R. Fulkerson tarafından geliştirilmiştir (1956).
- Ağırlıklı (kapasiteli) yönlü çizgede iki düğüm arasındaki maksimum akışı bulur: kaynaktan hedefe, belirli kapasiteli borularla gönderilebilecek **en fazla suyu** modelleyen bir çizge problemi.
- **İlkeler:** ağ yönlü bir çizgedir; her kenarın bir kapasitesi vardır; başlangıçta tüm akışlar **0**'dır; artış yolu bulma adımı tekrarlanarak maksimum akışa ulaşılır.
- Artış yolunun *nasıl* bulunacağını belirtmediği için bir **yöntemdir**: Ford-Fulkerson genellikle **DFS**, Edmonds-Karp ise **BFS** kullanır.



Ford-Fulkerson: Algoritma Adımları

0. Tüm kenarlarda f(u, v) = 0; artık ağ = özgün ağ.

Başlangıçta akış sıfırdır, her kenarın artık kapasitesi kendi kapasitesidir.

Ford-Fulkerson: Algoritma Adımları

0. Tüm kenarlarda f(u, v) = 0; artık ağ = özgün ağ.

Başlangıçta akış sıfırdır, her kenarın artık kapasitesi kendi kapasitesidir.

1. Artık ağda kaynaktan hedefe bir **artış yolu** p bul ($c_f > 0$ olan kenarlar).

Yol DFS ile (Ford-Fulkerson) ya da BFS ile (Edmonds-Karp) aranır.

Ford-Fulkerson: Algoritma Adımları

0. Tüm kenarlarda $f(u, v) = 0$; artık ağ = özgün ağ.

Başlangıçta akış sıfırdır, her kenarın artık kapasitesi kendi kapasitesidir.

1. Artık ağda kaynaktan hedefe bir **artış yolu** p bul ($c_f > 0$ olan kenarlar).

Yol DFS ile (Ford-Fulkerson) ya da BFS ile (Edmonds-Karp) aranır.

2. Darboğazı hesapla: $\delta = \min c_f(u, v), (u, v) \in p$.

Yol boyunca gönderilebilecek en fazla akış, yolun en dar kenarıdır.

Ford-Fulkerson: Algoritma Adımları

0. Tüm kenarlarda $f(u, v) = 0$; artık ağ = özgün ağ.

Başlangıçta akış sıfırdır, her kenarın artık kapasitesi kendi kapasitesidir.

1. Artık ağda kaynaktan hedefe bir **artış yolu** p bul ($c_f > 0$ olan kenarlar).

Yol DFS ile (Ford-Fulkerson) ya da BFS ile (Edmonds-Karp) aranır.

2. Darboğazı hesapla: $\delta = \min c_f(u, v), (u, v) \in p$.

Yol boyunca gönderilebilecek en fazla akış, yolun en dar kenarıdır.

3. Yol boyunca δ kadar akış gönder: $f(u, v) \mathrel{+}= \delta$, ters kenar için $f(v, u) \mathrel{-}= \delta$; $|f| \mathrel{+}= \delta$.

Ters kenarlar güncellenir; yoldaki en az bir kenar doyar.

Ford-Fulkerson: Algoritma Adımları

0. Tüm kenarlarda $f(u, v) = 0$; artık ağ = özgün ağ.

Başlangıçta akış sıfırdır, her kenarın artık kapasitesi kendi kapasitesidir.

1. Artık ağda kaynaktan hedefe bir **artış yolu** p bul ($c_f > 0$ olan kenarlar).

Yol DFS ile (Ford-Fulkerson) ya da BFS ile (Edmonds-Karp) aranır.

2. Darboğazı hesapla: $\delta = \min c_f(u, v), (u, v) \in p$.

Yol boyunca gönderilebilecek en fazla akış, yolun en dar kenarıdır.

3. Yol boyunca δ kadar akış gönder: $f(u, v) \mathrel{+}= \delta$, ters kenar için $f(v, u) \mathrel{-}= \delta$; $|f| \mathrel{+}= \delta$.

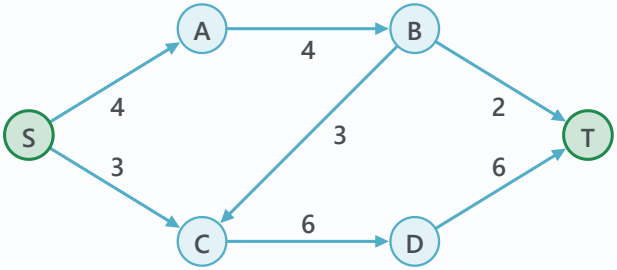
Ters kenarlar güncellenir; yoldaki en az bir kenar doyar.

4. Artış yolu **kalmayana** kadar 1–3'ü tekrarla; $|f|$ maksimumdur.

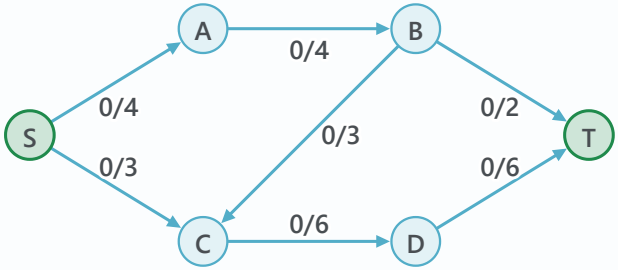
Döngü, hedefe ulaşılamadığında (artış yolu kalmadığında) biter; maks-akış min-kesim teoremi sonucun en iyi olduğunu garanti eder.

Ford-Fulkerson Örneği 1

Artık ağ G_f



Akış f (f/c)

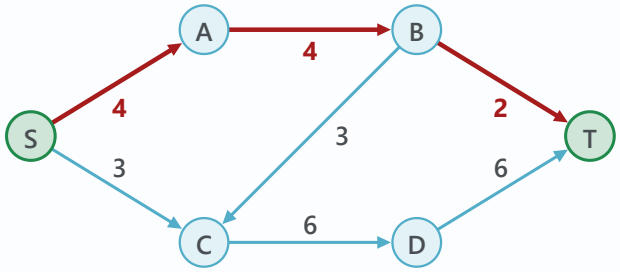


|f| = 0

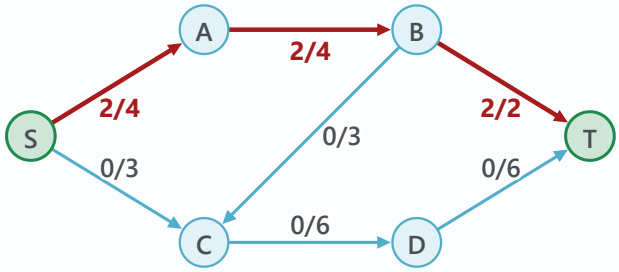
Başlangıç: tüm akışlar 0, artık ağ özgün ağın aynısı.

Ford-Fulkerson Örneği 1

Artık ağ: yol p



Akış: +2

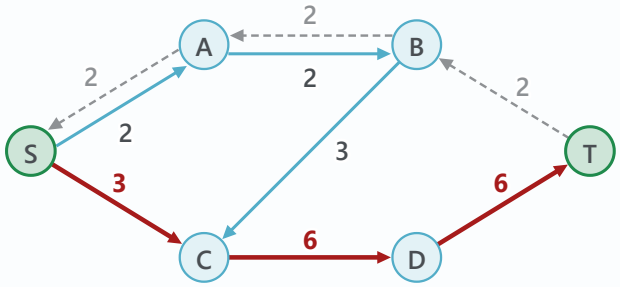


|f| = 2

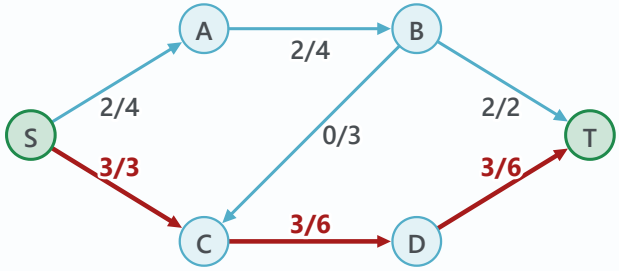
İlk artış yolu p = {S, A, B, T}: darboğaz **2** birim. |f| = 2.

Ford-Fulkerson Örneği 1

Artık ağ: yol p



Akış: +3

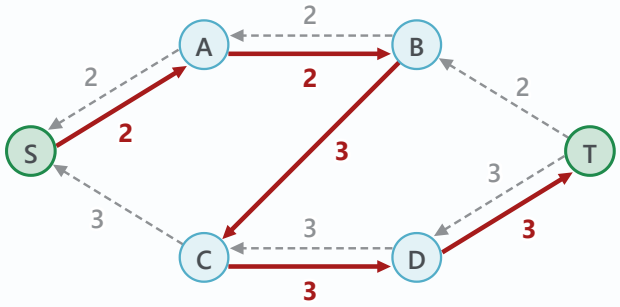


|f| = 5

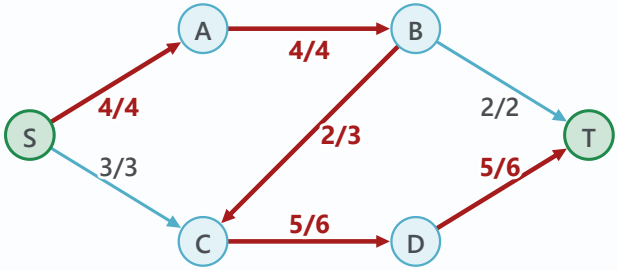
İkinci artış yolu p = {S, C, D, T}: darboğaz **3** birim. |f| = 5.

Ford-Fulkerson Örneği 1

Artık ağ: yol p



Akış: +2

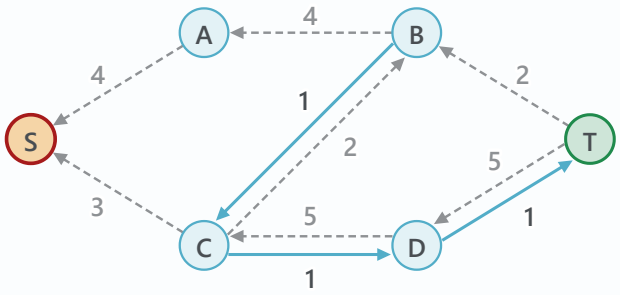


|f| = 7

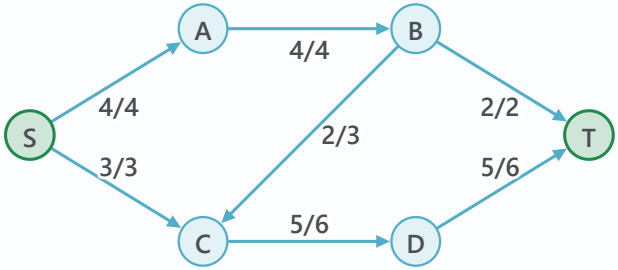
Üçüncü artış yolu p = {S, A, B, C, D, T}: darboğaz **2** birim. |f| = 7.

Ford-Fulkerson Örneği 1

Son artık ağ



Maksimum akış

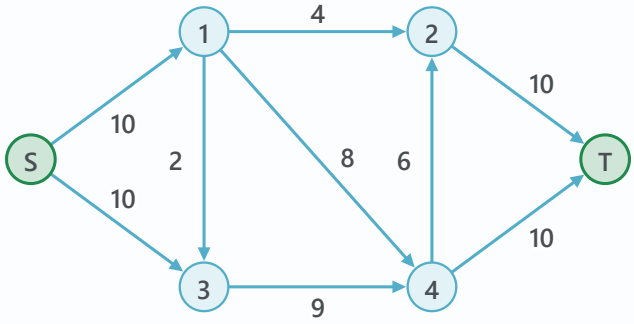


|f| = 7

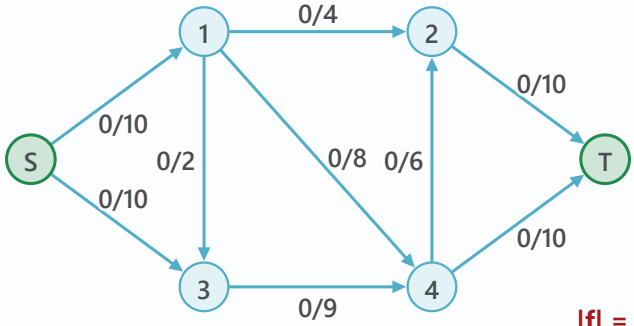
S'den çıkan iki kenar da doydu: artık ağda S'den hiçbir yere gidilemez. **Maksimum akış 7**; min kesim ({S}, diğerleri) = 4 + 3.

Ford-Fulkerson Örneği 2: Ters Kenar Kullanımı

Artık ağ G_f



Akış f (f/c)

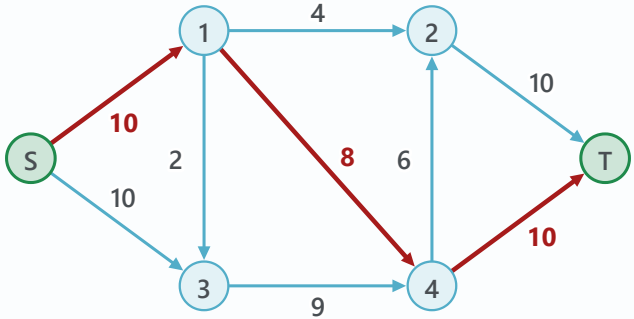


|f| = 0

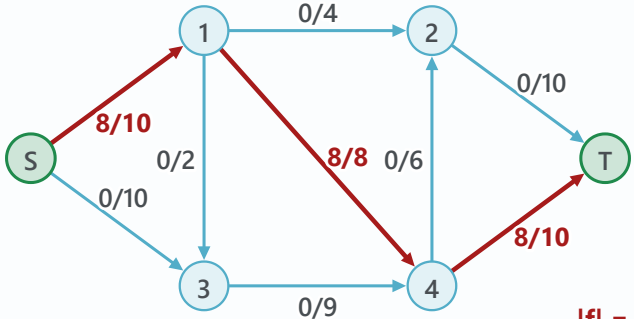
Kaynak S, hedef T. Başlangıçta tüm akışlar 0.

Ford-Fulkerson Örneği 2: Ters Kenar Kullanımı

Artık ağ: yol p (+8)



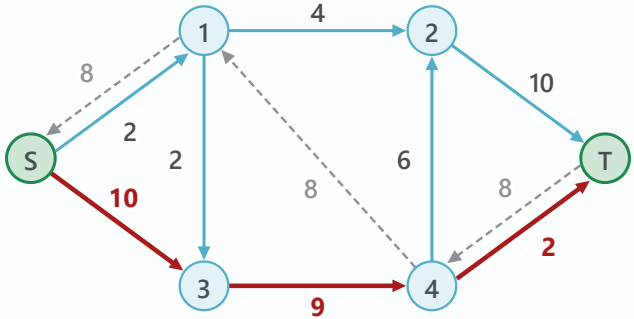
Akış f



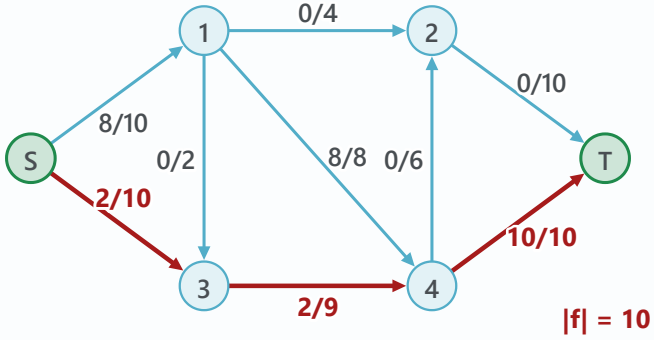
p = S → 1 → 4 → T: darboğaz 1 → 4 (8). |f| = 8.

Ford-Fulkerson Örneği 2: Ters Kenar Kullanımı

Artık ağ: yol p (+2)



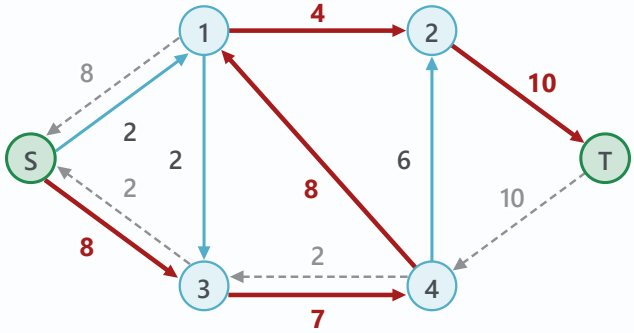
Akış f



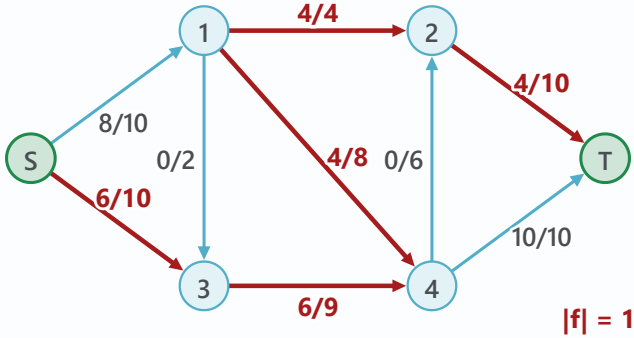
p = S → 3 → 4 → T: 4 → T'de yalnızca 2 kaldı. |f| = 10.

Ford-Fulkerson Örneği 2: Ters Kenar Kullanımı

Artık ağ: yol p (+4)



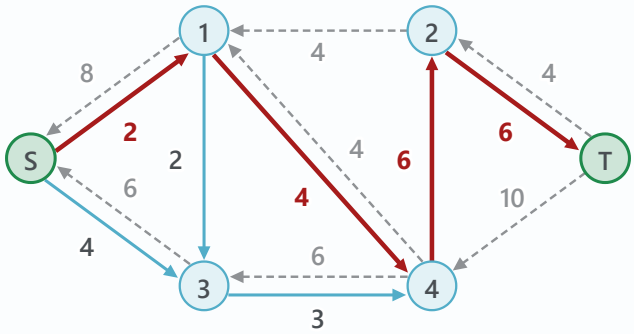
Akış f



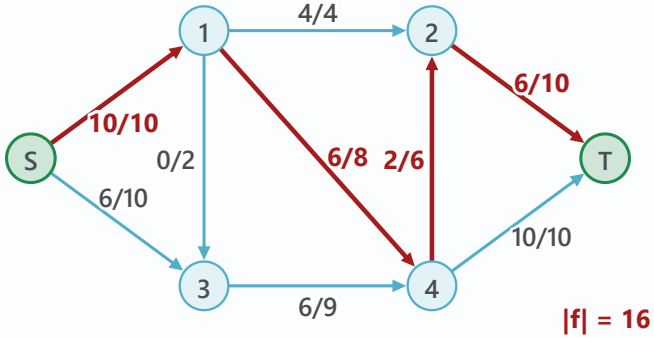
p = S → 3 → 4 → **1** → 2 → T: **4** → **1 ters kenarı** kullanılır; 1 → 4 akışı 8'den 4'e düşer, 1'den çıkan 4 birim 1 → 2'ye yönlenir. |f| = 14.

Ford-Fulkerson Örneği 2: Ters Kenar Kullanımı

Artık ağ: yol p (+2)



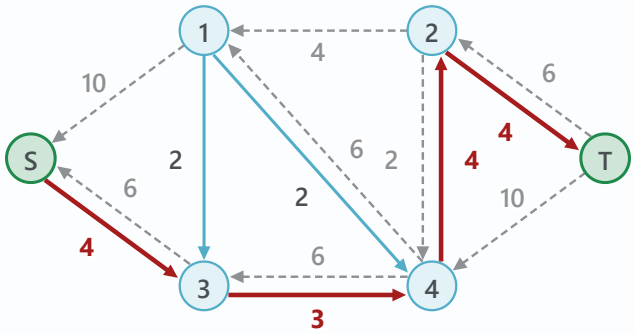
Akış f



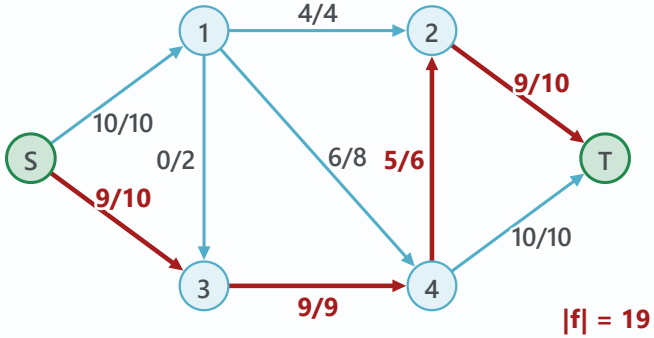
p = S → 1 → 4 → 2 → T: S → 1'de 2 birim kalmıştı. |f| = 16.

Ford-Fulkerson Örneği 2: Ters Kenar Kullanımı

Artık ağ: yol p (+3)



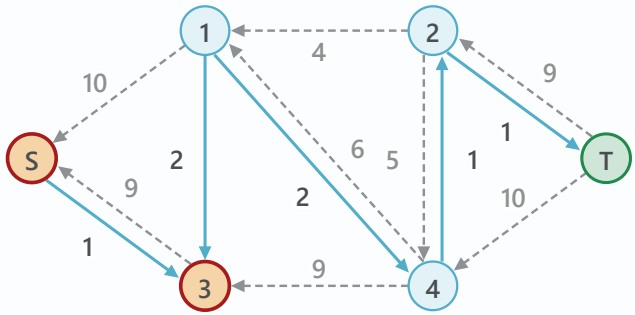
Akış f



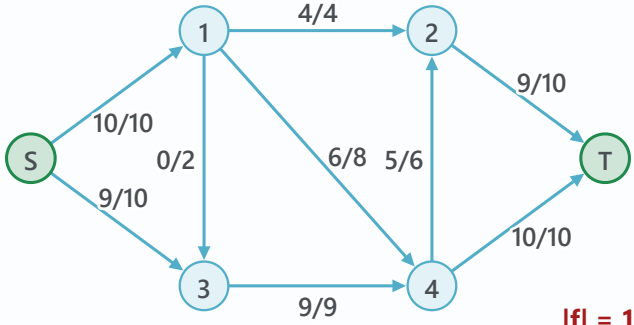
p = S → 3 → 4 → 2 → T: darboğaz 3 → 4 (9 − 6 = 3 kaldı). |f| = 19.

Ford-Fulkerson Örneği 2: Ters Kenar Kullanımı

Son artık ağ



Maksimum akış



|f| = 19

Artık ağda S'den yalnızca 3'e ulaşılır → min kesim ({S, 3}, diğerleri) = 10 + 9 = 19 = **|f*|**.

Ters Kenarlar Neden Gerekli?

Yalnızca ileri kenarlarla (açgözlü)

1. S → 1 → 4 → T: 8
2. S → 3 → 4 → T: 2
3. S → 1 → 2 → T: 2
4. S → 3 → 4 → 2 → T: 6

Toplam **18**. S'den yalnızca 3 ve 4'e gidilebiliyor; 4'ün çıkışları dolu. Takıldı!

Artık ağ (ters kenarlı)

İlk seçim 1 → 4'e 8 birim gönderdi. 4 → 1 ters kenarı bu kararın bir kısmını **geri almayı** sağlar: 1'den gelen akış 2'ye, 3'ten gelen akış 4'e yönlenir.

Sonuç **19** = min kesim. Yol hangi sırayla seçilirse seçilsin artık ağ maksimuma ulaşır.

Ters kenar, gerçekte "geriye akış göndermek" değil, daha önce gönderilmiş akışı **iptal etmek** demektir: $f(u, v) \mathrel{-}= \delta$.

Ford-Fulkerson: Sözde Kod

```
FORD_FULKERSON(G, kaynak, hedef):
  akış[u, v] = 0, her bir (u, v) için E içinde     // başlangıçta 0
  maksimumAkış = 0
  döngü artırıcı yol var iken:
    yol = DFS(G, kaynak, hedef, akış)            // c − akış > 0 kenarlarla
    delta = ∞                                    // yoldaki en küçük kalan kapasite
    v = hedef
    döngü v ≠ kaynak iken:
      u = yol.ata[v]
      delta = min(delta, kapasite[u, v] − akış[u, v])
      v = u
    v = hedef                                    // yoldaki akışları güncelle
    döngü v ≠ kaynak iken:
      u = yol.ata[v]
      akış[u, v] += delta
      akış[v, u] −= delta                        // ters kenar
      v = u
    maksimumAkış += delta
  döndür maksimumAkış, akış
```

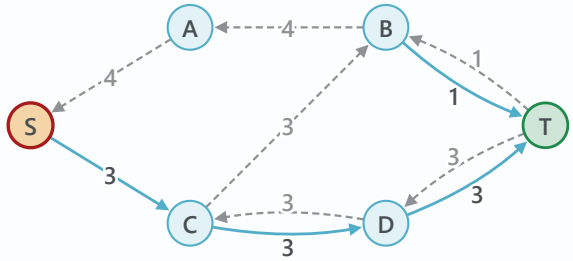
Java: DFS ile Artış Yolu

```java
boolean dfs(int u, int hedef,
            boolean[] ziyaret, int[] ata) {
  ziyaret[u] = true;
  if (u == hedef) return true;
  for (int v = 0; v < V; v++) {
    if (!ziyaret[v] && artik[u][v] > 0) {
      ata[v] = u;
      if (dfs(v, hedef, ziyaret, ata))
        return true;
    }
  }
  return false;   // bu daldan hedefe yol yok
}
```

- `artik[u][v]`: artık kapasite matrisi. Başlangıçta kapasiteler; ters kenarlar 0.
- Hedefe ulaşılınca `true` döner; `ata[]` yolu tersten verir.
- Akış eklenirken `artik[u][v] -= d` ve `artik[v][u] += d` yapılır: ters kenar kendiliğinden oluşur.
- Komşuluk matrisinde bir DFS $O(V^2)$, komşuluk listesinde $O(V + E)$ sürer.

DFS ile Artış Yolu: Ölü Uç ve Ters Kenar

```
boolean dfs(int u, int hedef,
            boolean[] ziyaret, int[] ata) {
  ziyaret[u] = true;
  if (u == hedef) return true;
  for (int v = 0; v < V; v++) {
    if (!ziyaret[v] && artik[u][v] > 0) {
      ata[v] = u;
      if (dfs(v, hedef, ziyaret, ata))
        return true;
    }
  }
  return false;   // bu daldan hedefe yol yok
}
```



2 artıştan sonraki artık ağ (|f| = 4). Kesikli oklar ters kenarlar. 3. artış yolu için `dfs(S, T, ...)` çağrılacak; komşular S, A, B, C, D, T sırasıyla denenir.

Adım 1 / 8

DEĞİŞKENLER

`u = –` `v = –`

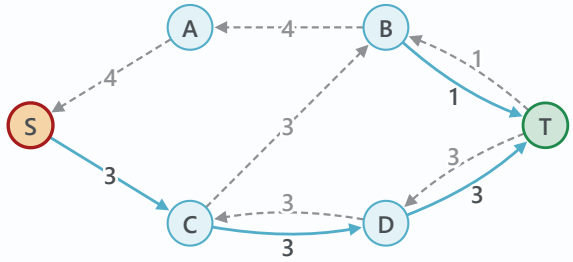
`ziyaret = {}`

ÇAĞRI YIĞINI

boş

DFS ile Artış Yolu: Ölü Uç ve Ters Kenar

```
1  boolean dfs(int u, int hedef,
2              boolean[] ziyaret, int[] ata) {
3    ziyaret[u] = true;
4    if (u == hedef) return true;
5    for (int v = 0; v < V; v++) {
       if (!ziyaret[v] && artik[u][v] > 0) {
         ata[v] = u;
         if (dfs(v, hedef, ziyaret, ata))
9          return true;
10     }
11   }
12   return false;   // bu daldan hedefe yol yok
13 }
```



S → C artık kapasite 3 > 0, C ziyaret edilmemiş: ata[C] = S, `dfs(C)` .

Adım 2 / 8

DEĞİŞKENLER

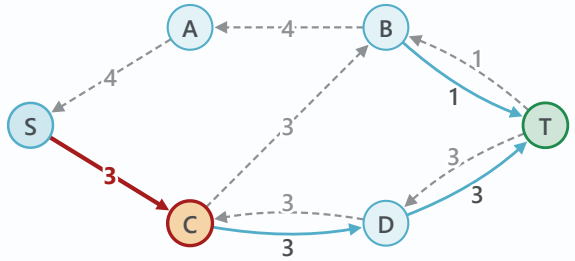
`u = S` `v = C` `ziyaret = {S}`

ÇAĞRI YIĞINI

`dfs(S)`

DFS ile Artış Yolu: Ölü Uç ve Ters Kenar

```
1  boolean dfs(int u, int hedef,
2              boolean[] ziyaret, int[] ata) {
3    ziyaret[u] = true;
4    if (u == hedef) return true;
5    for (int v = 0; v < V; v++) {
       if (!ziyaret[v] && artik[u][v] > 0) {
         ata[v] = u;
         if (dfs(v, hedef, ziyaret, ata))
9          return true;
10     }
11   }
12   return false;   // bu daldan hedefe yol yok
13 }
```



C → B artık kapasite 3 > 0, B ziyaret edilmemiş: ata[B] = C, `dfs(B)` . Bu bir **ters kenar**: B → C yönünde daha önce gönderilen akış geri alınabilir.

Adım 3 / 8

DEĞİŞKENLER

`u = C` `v = B`

`ziyaret = {S, C}`

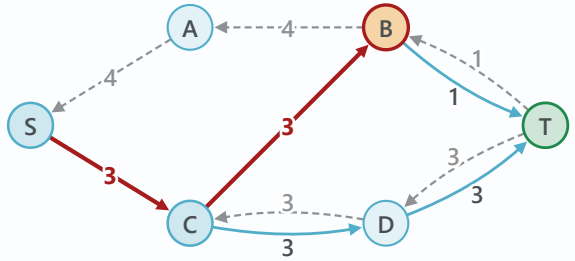
ÇAĞRI YIĞINI

`dfs(C)`

`dfs(S)`

DFS ile Artış Yolu: Ölü Uç ve Ters Kenar

```
1  boolean dfs(int u, int hedef,
2              boolean[] ziyaret, int[] ata) {
3    ziyaret[u] = true;
4    if (u == hedef) return true;
5    for (int v = 0; v < V; v++) {
▶      if (!ziyaret[v] && artik[u][v] > 0) {
▶        ata[v] = u;
▶        if (dfs(v, hedef, ziyaret, ata))
9          return true;
10     }
11   }
12   return false;    // bu daldan hedefe yol yok
13 }
```



B → A artık kapasite 4 > 0, A ziyaret edilmemiş: ata[A] = B, `dfs(A)` . Bu bir **ters kenar**: A → B yönünde daha önce gönderilen akış geri alınabilir.

DEĞİŞKENLER

`u = B` `v = A`

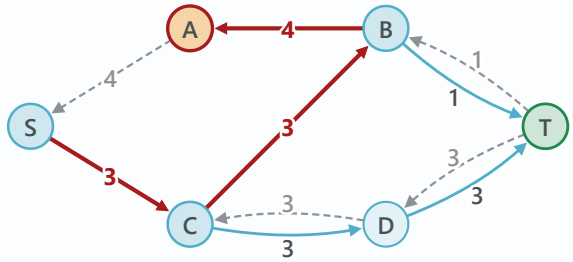
`ziyaret = {S, B, C}`

ÇAĞRI YIĞINI

- `dfs(B)`
- `dfs(C)`
- `dfs(S)`

DFS ile Artış Yolu: Ölü Uç ve Ters Kenar

```
1  boolean dfs(int u, int hedef,
2              boolean[] ziyaret, int[] ata) {
3    ziyaret[u] = true;
4    if (u == hedef) return true;
5    for (int v = 0; v < V; v++) {
6      if (!ziyaret[v] && artik[u][v] > 0) {
7        ata[v] = u;
8        if (dfs(v, hedef, ziyaret, ata))
9          return true;
10     }
11   }
▶    return false;   // bu daldan hedefe yol yok
13 }
```



A'dan ziyaret edilmemiş ve artık kapasitesi pozitif komşu yok: **ölü uç**, `false` döner; DFS bir önceki düğüme geri döner.

Adım 5 / 8

DEĞİŞKENLER

`u = A` `v = –`

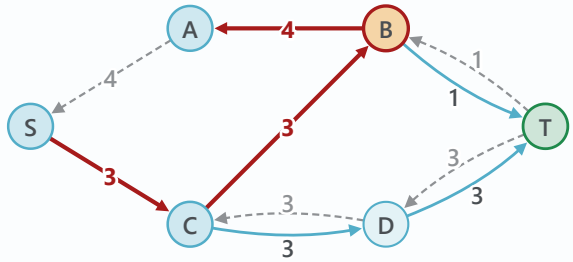
`ziyaret = {S, A, B, C}`

ÇAĞRI YIĞINI

- `dfs(A)`
- `dfs(B)`
- `dfs(C)`
- `dfs(S)`

DFS ile Artış Yolu: Ölü Uç ve Ters Kenar

```
1  boolean dfs(int u, int hedef,
2              boolean[] ziyaret, int[] ata) {
3    ziyaret[u] = true;
4    if (u == hedef) return true;
5    for (int v = 0; v < V; v++) {
       if (!ziyaret[v] && artik[u][v] > 0) {
         ata[v] = u;
         if (dfs(v, hedef, ziyaret, ata))
9          return true;
10     }
11   }
12   return false;   // bu daldan hedefe yol yok
13 }
```



B → T artık kapasite 1 > 0, T ziyaret edilmemiş: ata[T] = B, `dfs(T)` .

Adım 6 / 8

DEĞİŞKENLER

`u = B` `v = T`

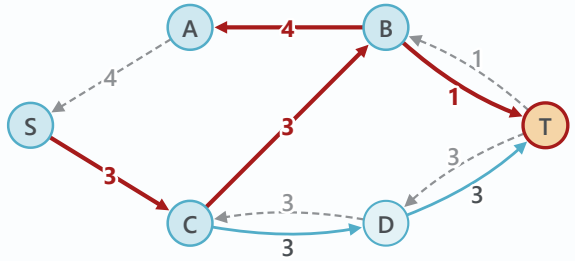
`ziyaret = {S, A, B, C}`

ÇAĞRI YIĞINI

- `dfs(B)`
- `dfs(C)`
- `dfs(S)`

DFS ile Artış Yolu: Ölü Uç ve Ters Kenar

```
1  boolean dfs(int u, int hedef,
2              boolean[] ziyaret, int[] ata) {
▶    ziyaret[u] = true;
▶    if (u == hedef) return true;
5    for (int v = 0; v < V; v++) {
6      if (!ziyaret[v] && artik[u][v] > 0) {
7        ata[v] = u;
8        if (dfs(v, hedef, ziyaret, ata))
9          return true;
10     }
11   }
12   return false;    // bu daldan hedefe yol yok
13 }
```



u = T = hedef: `true` döner. Yol, ebeveyn dizisiyle (ata[]) geriye okunur.

Adım 7 / 8

DEĞİŞKENLER

`u = T` `v = –`

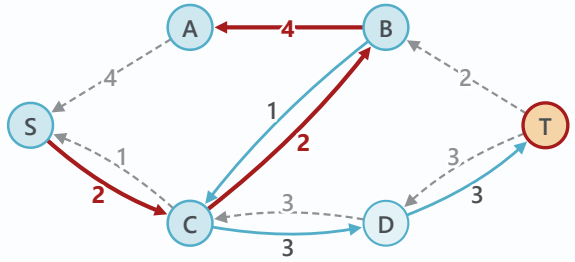
`ziyaret = {S, A, B, C, T}`

ÇAĞRI YIĞINI

- `dfs(T)`
- `dfs(B)`
- `dfs(C)`
- `dfs(S)`

DFS ile Artış Yolu: Ölü Uç ve Ters Kenar

```
1  boolean dfs(int u, int hedef,
2              boolean[] ziyaret, int[] ata) {
3    ziyaret[u] = true;
4    if (u == hedef) return true;
5    for (int v = 0; v < V; v++) {
6      if (!ziyaret[v] && artik[u][v] > 0) {
7        ata[v] = u;
▶        if (dfs(v, hedef, ziyaret, ata))
▶          return true;
10     }
11   }
12   return false;   // bu daldan hedefe yol yok
13 }
```



`true` her çağrıda yukarı iletilir. Bulunan yol S → C → B → T, darboğaz 1. Akış güncellenince |f| = 5 olur (çizimdeki artık kapasiteler güncellenmiş hâli).

Adım 8 / 8

DEĞİŞKENLER

`u = S` `v = C`

`ziyaret = {S, A, B, C, T}`

ÇAĞRI YIĞINI

boş

Ford-Fulkerson: Karmaşıklık Analizi

- Çalışma süresi ağın yapısına ve **kapasitelere** bağlıdır.
- Bir artış yolu bulmak (DFS/BFS) ve akışı güncellemek: **O(E)**.
- Kapasiteler tam sayı ise her artış yolu akışı **en az 1 birim** artırır → en fazla **|f*|** tekrar.
- Toplam: **O(E · |f*|)**; E kenar sayısı, |f*| maksimum akış değeri.

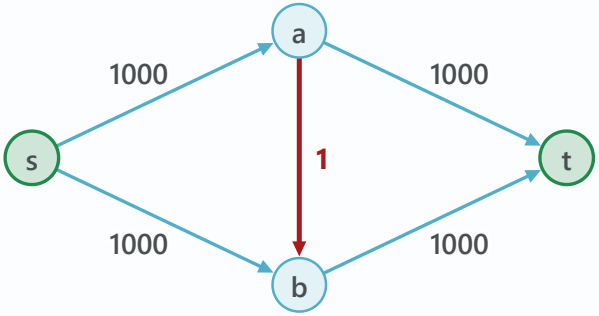
Tam sayılılık (integrality)

Tüm kapasiteler tam sayı ise akış hep tam sayı kalır ve tam sayı değerli bir maksimum akış bulunur. Eşleştirme problemlerinde bu özellik kullanılır.

Uyarı

O(E · |f*|) **polinom değildir**: |f*| sayının büyüklüğüne bağlıdır. İrrasyonel kapasitelerde yöntem sonlanmayabilir bile.

Kötü Yol Seçimi: 2000 Artış

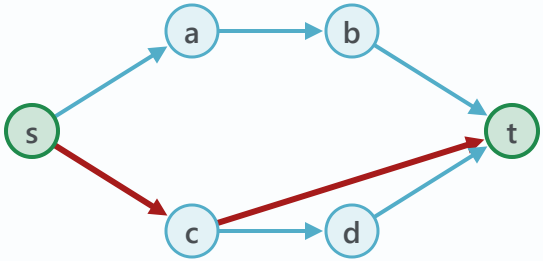


- Maksimum akış 2000 (s → a → t ve s → b → t).
- Kötü bir yol seçimi her seferinde ortadaki kenarı kullanır: s → a → b → t, sonra ters kenarla s → b → a → t … Her yol yalnızca **1 birim** ekler → **2000 artış**.
- Edmonds-Karp (BFS) en kısa yolları seçer: **2 artış** yeter.
- Kapasite 10^9 olsaydı DFS'li sürüm milyarlarca adım atabilirdi; BFS bu bağımlılığı kaldırır.

EDMONDS-KARP

Edmonds-Karp Algoritması

- Ağırlıklı yönlü çizgede iki düğüm arasındaki maksimum akışı bulur; **Ford-Fulkerson yönteminin bir türevidir**.
- Jack Edmonds ve Richard Karp tarafından geliştirilmiştir (1972; Dinic 1970'te bağımsız olarak).
- Artış yollarını **BFS** (genişlik öncelikli arama) ile bulur: her seferinde **kenar sayısı en az** olan artış yolu seçilir.
- Edmonds-Karp BFS'i artış yolu bulmak için kullanır; Dinic ise BFS'i daha fazla akış mümkün mü diye bakmak ve **düzey çizgesi** kurmak için kullanır.



BFS: s → c → t (2 kenar)

Adımlar: (1) BFS ile kaynaktan hedefe en kısa artış yolunu bul. (2) Yol boyunca darboğaz kadar akış gönder, ters kenarları güncelle. (3) BFS hedefe ulaşamayana kadar tekrarla.

EDMONDS-KARP

Edmonds-Karp: Karmaşıklık $O(V \cdot E^2)$

- Her tur bir BFS ve bir yol güncellemesidir: **O(E)**.
- BFS en kısa yolu seçtiği için s'den her düğüme olan artık ağ uzaklığı **hiç azalmaz**.
- Her artışta en az bir kenar **kritik** olur (doyar). Aynı kenarın yeniden kritik olabilmesi için uzaklığı en az 2 artmalıdır; uzaklık ≤ V olduğundan her kenar en fazla ~V/2 kez kritik olur.
- Artış sayısı **$O(V \cdot E)$** → toplam **$O(V \cdot E) \cdot O(E) = O(V \cdot E^2)$**; E kenar, V düğüm sayısı.

Süre artık |f*|'ye bağlı değildir: kapasiteler ne kadar büyük olursa olsun algoritma polinom zamanda biter.

EDMONDS-KARP

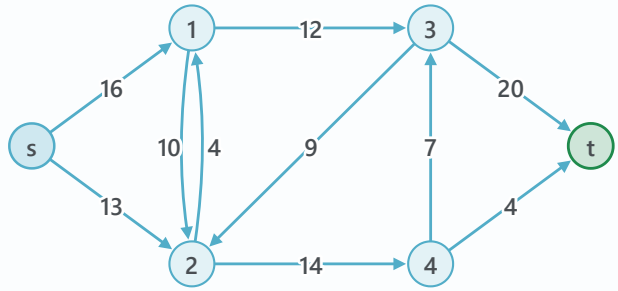
Java: BFS ile Artış Yolu

```
boolean bfs(int kaynak, int hedef, int[] ata) {
  boolean[] ziyaret = new boolean[V];
  Queue<Integer> kuyruk = new LinkedList<>();
  kuyruk.add(kaynak);
  ziyaret[kaynak] = true;
  ata[kaynak] = -1;
  while (!kuyruk.isEmpty()) {
    int u = kuyruk.poll();
    for (int v = 0; v < V; v++)
      if (!ziyaret[v] && artik[u][v] > 0) {
        kuyruk.add(v);
        ata[v] = u;
        ziyaret[v] = true;
      }
  }
  return ziyaret[hedef];
}
```

- Kuyruk kaynaktan başlar; artık kapasitesi pozitif ve ziyaret edilmemiş her komşu kuyruğa eklenir.
- `ata[v] = u` ile BFS ağacı saklanır; hedef ziyaret edildiyse bulunan yol **en az kenarlı** yoldur.
- Ford-Fulkerson'dan tek farkı bu fonksiyondur; ana döngü aynıdır.

BFS ile En Kısa Artış Yolu: `bfs(s, t, ata)`

```
1  boolean bfs(int kaynak, int hedef, int[] ata) {
▶    boolean[] ziyaret = new boolean[V];
▶    Queue<Integer> kuyruk = new LinkedList<>();
▶    kuyruk.add(kaynak);
▶    ziyaret[kaynak] = true;
▶    ata[kaynak] = -1;
7    while (!kuyruk.isEmpty()) {
8      int u = kuyruk.poll();
9      for (int v = 0; v < V; v++)
10       if (!ziyaret[v] && artik[u][v] > 0) {
11         kuyruk.add(v);
12         ata[v] = u;
13         ziyaret[v] = true;
14       }
15   }
16   return ziyaret[hedef];
17 }
```



kuyruk | s | | | | | kırmızı: BFS ağacı (ebeveyn)

Başlangıç artık ağı (tüm akışlar 0, artık = kapasite). BFS kaynaktan başlar: s işaretlenir, kuyruğa girer, ata[s] = −1. · = henüz atanmadı.

Adım 1 / 8

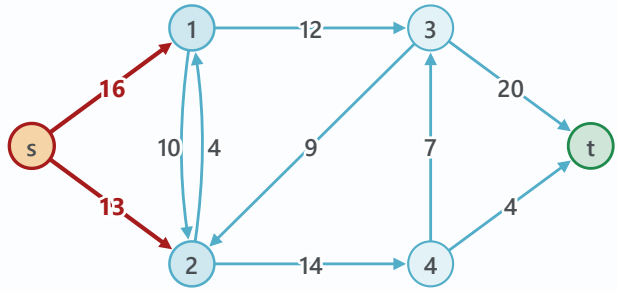
DEĞİŞKENLER

`u = –` `kuyruk = [s]`

`ata = [-1, ·, ·, ·, ·, ·]`

BFS ile En Kısa Artış Yolu: `bfs(s, t, ata)`

```
1  boolean bfs(int kaynak, int hedef, int[] ata) {
2    boolean[] ziyaret = new boolean[V];
3    Queue<Integer> kuyruk = new LinkedList<>();
4    kuyruk.add(kaynak);
5    ziyaret[kaynak] = true;
6    ata[kaynak] = -1;
7    while (!kuyruk.isEmpty()) {
▶      int u = kuyruk.poll();
▶      for (int v = 0; v < V; v++)
▶        if (!ziyaret[v] && artik[u][v] > 0) {
▶          kuyruk.add(v);
▶          ata[v] = u;
▶          ziyaret[v] = true;
14       }
15   }
16   return ziyaret[hedef];
17 }
```



kuyruk | 1 | 2 | | | kırmızı: BFS ağacı (ebeveyn)

s kuyruktan çıkar. Artık kapasitesi pozitif, ziyaret edilmemiş komşular 1 (artık 16) ve 2 (artık 13) kuyruğa girer; ebeveynleri s.

Adım 2 / 8

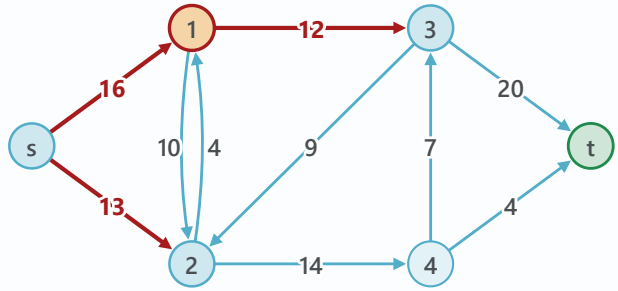
DEĞİŞKENLER

`u = s` `kuyruk = [1, 2]`

`ata = [-1, s, s, ·, ·, ·]`

BFS ile En Kısa Artış Yolu: `bfs(s, t, ata)`

```
1  boolean bfs(int kaynak, int hedef, int[] ata) {
2    boolean[] ziyaret = new boolean[V];
3    Queue<Integer> kuyruk = new LinkedList<>();
4    kuyruk.add(kaynak);
5    ziyaret[kaynak] = true;
6    ata[kaynak] = -1;
7    while (!kuyruk.isEmpty()) {
▶      int u = kuyruk.poll();
▶      for (int v = 0; v < V; v++)
▶        if (!ziyaret[v] && artik[u][v] > 0) {
▶          kuyruk.add(v);
▶          ata[v] = u;
▶          ziyaret[v] = true;
14       }
15   }
16   return ziyaret[hedef];
17 }
```



kuyruk | 2 | 3 | | | kırmızı: BFS ağacı (ebeveyn)

1 kuyruktan çıkar. Artık kapasitesi pozitif, ziyaret edilmemiş komşu 3 (artık 12) kuyruğa girer; ebeveyni 1. 2 zaten ziyaretli, atlanır.

Adım 3 / 8

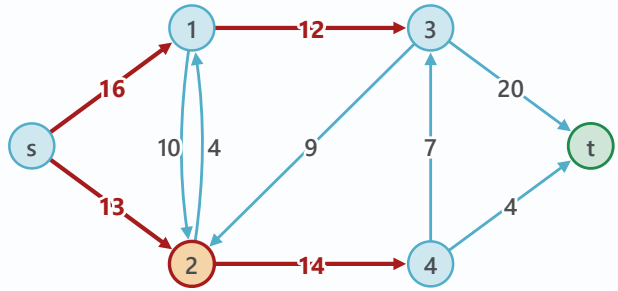
DEĞİŞKENLER

`u = 1` `kuyruk = [2, 3]`

`ata = [-1, s, s, 1, ·, ·]`

BFS ile En Kısa Artış Yolu: `bfs(s, t, ata)`

```
1  boolean bfs(int kaynak, int hedef, int[] ata) {
2    boolean[] ziyaret = new boolean[V];
3    Queue<Integer> kuyruk = new LinkedList<>();
4    kuyruk.add(kaynak);
5    ziyaret[kaynak] = true;
6    ata[kaynak] = -1;
7    while (!kuyruk.isEmpty()) {
▶      int u = kuyruk.poll();
▶      for (int v = 0; v < V; v++)
▶        if (!ziyaret[v] && artik[u][v] > 0) {
▶          kuyruk.add(v);
▶          ata[v] = u;
▶          ziyaret[v] = true;
14       }
15   }
16   return ziyaret[hedef];
17 }
```



kuyruk | 3 | 4 | | | kırmızı: BFS ağacı (ebeveyn)

2 kuyruktan çıkar. Artık kapasitesi pozitif, ziyaret edilmemiş komşu 4 (artık 14) kuyruğa girer; ebeveyni 2. 1 zaten ziyaretli, atlanır.

Adım 4 / 8

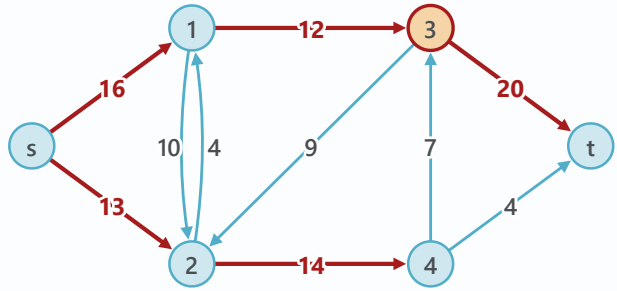
DEĞİŞKENLER

`u = 2` `kuyruk = [3, 4]`

`ata = [-1, s, s, 1, 2, ·]`

BFS ile En Kısa Artış Yolu: `bfs(s, t, ata)`

```
1  boolean bfs(int kaynak, int hedef, int[] ata) {
2    boolean[] ziyaret = new boolean[V];
3    Queue<Integer> kuyruk = new LinkedList<>();
4    kuyruk.add(kaynak);
5    ziyaret[kaynak] = true;
6    ata[kaynak] = -1;
7    while (!kuyruk.isEmpty()) {
▶      int u = kuyruk.poll();
▶      for (int v = 0; v < V; v++)
▶        if (!ziyaret[v] && artik[u][v] > 0) {
▶          kuyruk.add(v);
▶          ata[v] = u;
▶          ziyaret[v] = true;
14       }
15   }
16   return ziyaret[hedef];
17 }
```



kuyruk | 4 | t | | | kırmızı: BFS ağacı (ebeveyn)

3 kuyruktan çıkar. Artık kapasitesi pozitif, ziyaret edilmemiş komşu t (artık 20) kuyruğa girer; ebeveyni 3. 2 zaten ziyaretli, atlanır. Hedef t ziyaret edildi; kod yine de kuyruk boşalana kadar sürer.

Adım 5 / 8

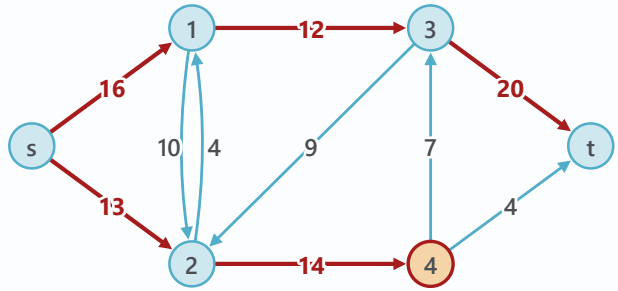
DEĞİŞKENLER

`u = 3` `kuyruk = [4, t]`

`ata = [-1, s, s, 1, 2, 3]`

BFS ile En Kısa Artış Yolu: `bfs(s, t, ata)`

```
1  boolean bfs(int kaynak, int hedef, int[] ata) {
2    boolean[] ziyaret = new boolean[V];
3    Queue<Integer> kuyruk = new LinkedList<>();
4    kuyruk.add(kaynak);
5    ziyaret[kaynak] = true;
6    ata[kaynak] = -1;
7    while (!kuyruk.isEmpty()) {
▶      int u = kuyruk.poll();
▶      for (int v = 0; v < V; v++)
▶        if (!ziyaret[v] && artik[u][v] > 0) {
11         kuyruk.add(v);
12         ata[v] = u;
13         ziyaret[v] = true;
14       }
15   }
16   return ziyaret[hedef];
17 }
```



kuyruk | t | | | | | kırmızı: BFS ağacı (ebeveyn)

4 kuyruktan çıkar. 3 ve t zaten ziyaretli, atlanır.

Adım 6 / 8

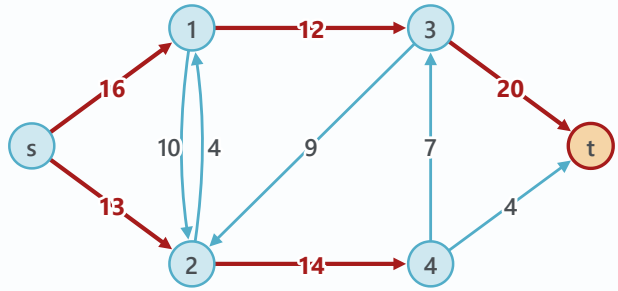
DEĞİŞKENLER

`u = 4` `kuyruk = [t]`

`ata = [-1, s, s, 1, 2, 3]`

BFS ile En Kısa Artış Yolu: `bfs(s, t, ata)`

```
1  boolean bfs(int kaynak, int hedef, int[] ata) {
2    boolean[] ziyaret = new boolean[V];
3    Queue<Integer> kuyruk = new LinkedList<>();
4    kuyruk.add(kaynak);
5    ziyaret[kaynak] = true;
6    ata[kaynak] = -1;
7    while (!kuyruk.isEmpty()) {
▶      int u = kuyruk.poll();
▶      for (int v = 0; v < V; v++)
▶        if (!ziyaret[v] && artik[u][v] > 0) {
11         kuyruk.add(v);
12         ata[v] = u;
13         ziyaret[v] = true;
14       }
15   }
16   return ziyaret[hedef];
17 }
```



kuyruk

kırmızı: BFS ağacı (ebeveyn)

t kuyruktan çıkar. Artık kapasitesi pozitif çıkış kenarı yok.

Adım 7 / 8

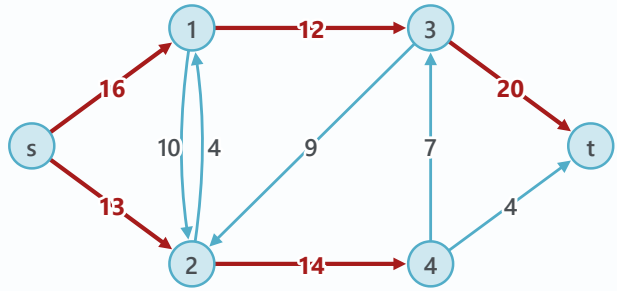
DEĞİŞKENLER

`u = t` `kuyruk = []`

`ata = [-1, s, s, 1, 2, 3]`

BFS ile En Kısa Artış Yolu: `bfs(s, t, ata)`

```
1  boolean bfs(int kaynak, int hedef, int[] ata) {
2    boolean[] ziyaret = new boolean[V];
3    Queue<Integer> kuyruk = new LinkedList<>();
4    kuyruk.add(kaynak);
5    ziyaret[kaynak] = true;
6    ata[kaynak] = -1;
7    while (!kuyruk.isEmpty()) {
8      int u = kuyruk.poll();
9      for (int v = 0; v < V; v++)
10       if (!ziyaret[v] && artik[u][v] > 0) {
11         kuyruk.add(v);
12         ata[v] = u;
13         ziyaret[v] = true;
14       }
15   }
▶  return ziyaret[hedef];
17 }
```



kuyruk

kırmızı: BFS ağacı (ebeveyn)

Kuyruk boş; ziyaret[t] = true döner. Ebeveyn dizisiyle (ata[]) geriye: s → 1 → 3 → t, yalnızca 3 kenar: **en az kenarlı** artış yolu. Darboğaz min(16, 12, 20) = 12.

Adım 8 / 8

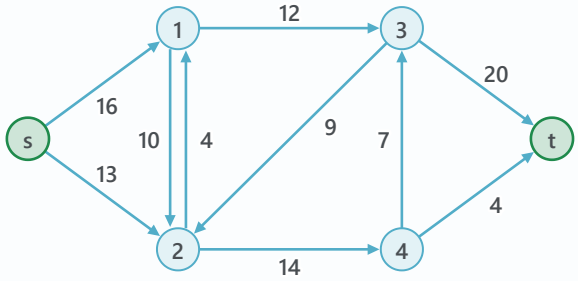
DEĞİŞKENLER

`u = –` `kuyruk = []`

`ata = [-1, s, s, 1, 2, 3]` `dönüş = true`

edmondsKarp(s, t): Kodu Adım Adım İzle

```
1  int edmondsKarp(int s, int t) {
▶    int maksAkis = 0;
▶    int[] ata = new int[V];
4    while (bfs(s, t, ata)) {
5      int akis = Integer.MAX_VALUE;
6      for (int v = t; v != s; v = ata[v])
7        akis = Math.min(akis, artik[ata[v]][v]);
8      for (int v = t; v != s; v = ata[v]) {
9        int u = ata[v];
10       artik[u][v] -= akis;  // ileri
11       artik[v][u] += akis;  // ters
12     }
13     maksAkis += akis;
14   }
15   return maksAkis;
16 }
```



Başlangıç: artık ağ = kapasiteler, `maksAkis = 0`.

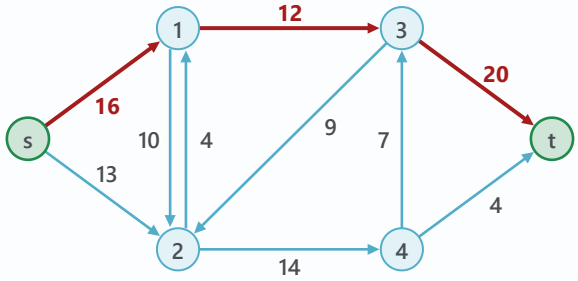
Adım 1 / 14

DEĞİŞKENLER

`maksAkis = 0` `yol = –` `akis = –`

edmondsKarp(s, t): Kodu Adım Adım İzle

```
1  int edmondsKarp(int s, int t) {
2    int maksAkis = 0;
3    int[] ata = new int[V];
▶    while (bfs(s, t, ata)) {
5      int akis = Integer.MAX_VALUE;
6      for (int v = t; v != s; v = ata[v])
7        akis = Math.min(akis, artik[ata[v]][v]);
8      for (int v = t; v != s; v = ata[v]) {
9        int u = ata[v];
10       artik[u][v] -= akis;  // ileri
11       artik[v][u] += akis;  // ters
12     }
13     maksAkis += akis;
14   }
15   return maksAkis;
16 }
```



`bfs` en kısa yolu buldu: s → 1 → 3 → t (3 kenar).

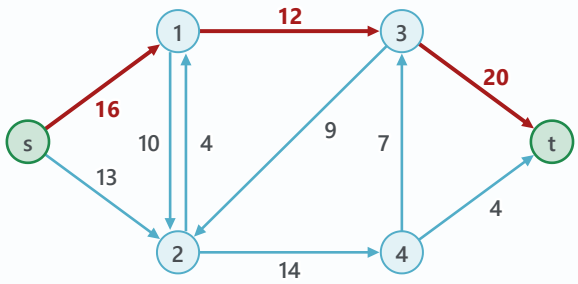
Adım 2 / 14

DEĞİŞKENLER

`maksAkis = 0` `yol = s13t` `akis = –`

edmondsKarp(s, t): Kodu Adım Adım İzle

```
1  int edmondsKarp(int s, int t) {
2    int maksAkis = 0;
3    int[] ata = new int[V];
4    while (bfs(s, t, ata)) {
5      int akis = Integer.MAX_VALUE;
▶      for (int v = t; v != s; v = ata[v])
▶        akis = Math.min(akis, artik[ata[v]][v]);
8      for (int v = t; v != s; v = ata[v]) {
9        int u = ata[v];
10       artik[u][v] -= akis;  // ileri
11       artik[v][u] += akis;  // ters
12     }
13     maksAkis += akis;
14   }
15   return maksAkis;
16 }
```



Hedeften geriye: akis = min(16, 12, 20) = **12**.

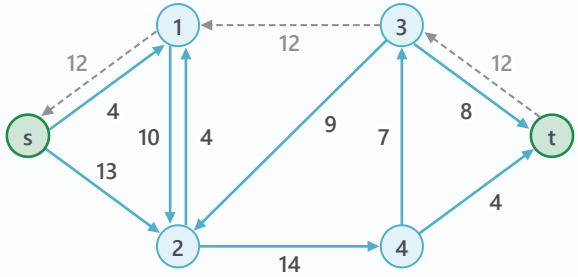
Adım 3 / 14

DEĞİŞKENLER

`maksAkis = 0` `yol = s13t` `akis = 12`

edmondsKarp(s, t): Kodu Adım Adım İzle

```
1  int edmondsKarp(int s, int t) {
2    int maksAkis = 0;
3    int[] ata = new int[V];
4    while (bfs(s, t, ata)) {
5      int akis = Integer.MAX_VALUE;
6      for (int v = t; v != s; v = ata[v])
7        akis = Math.min(akis, artik[ata[v]][v]);
       for (int v = t; v != s; v = ata[v]) {
         int u = ata[v];
         artik[u][v] -= akis;  // ileri
         artik[v][u] += akis;  // ters
12     }
13     maksAkis += akis;
14   }
15   return maksAkis;
16 }
```



Yoldaki ileri kenarlardan 12 çıkar, ters kenarlara 12 eklenir (kesikli oklar).

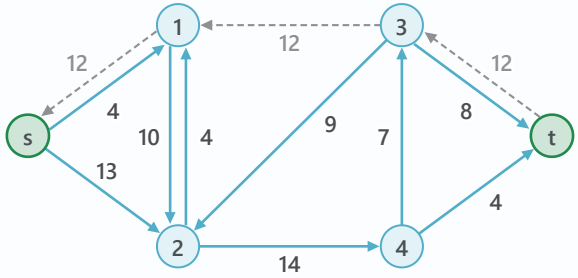
Adım 4 / 14

DEĞİŞKENLER

`maksAkis = 0` `yol = s13t` `akis = 12`

edmondsKarp(s, t): Kodu Adım Adım İzle

```
1  int edmondsKarp(int s, int t) {
2    int maksAkis = 0;
3    int[] ata = new int[V];
4    while (bfs(s, t, ata)) {
5      int akis = Integer.MAX_VALUE;
6      for (int v = t; v != s; v = ata[v])
7        akis = Math.min(akis, artik[ata[v]][v]);
8      for (int v = t; v != s; v = ata[v]) {
9        int u = ata[v];
10       artik[u][v] -= akis;  // ileri
11       artik[v][u] += akis;  // ters
12     }
▶      maksAkis += akis;
14   }
15   return maksAkis;
16 }
```



`maksAkis` = 0 + 12 = **12**.

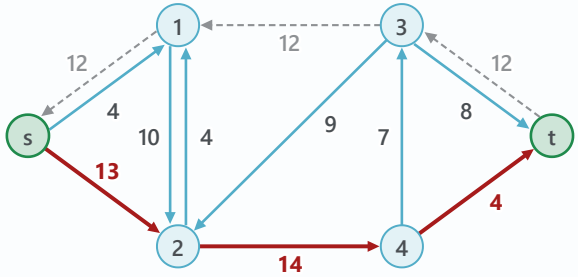
Adım 5 / 14

DEĞİŞKENLER

`maksAkis = 12` `yol = s13t` `akis = 12`

edmondsKarp(s, t): Kodu Adım Adım İzle

```
1  int edmondsKarp(int s, int t) {
2    int maksAkis = 0;
3    int[] ata = new int[V];
▶    while (bfs(s, t, ata)) {
5      int akis = Integer.MAX_VALUE;
6      for (int v = t; v != s; v = ata[v])
7        akis = Math.min(akis, artik[ata[v]][v]);
8      for (int v = t; v != s; v = ata[v]) {
9        int u = ata[v];
10       artik[u][v] -= akis;  // ileri
11       artik[v][u] += akis;  // ters
12     }
13     maksAkis += akis;
14   }
15   return maksAkis;
16 }
```



`bfs` en kısa yolu buldu: s → 2 → 4 → t (3 kenar).

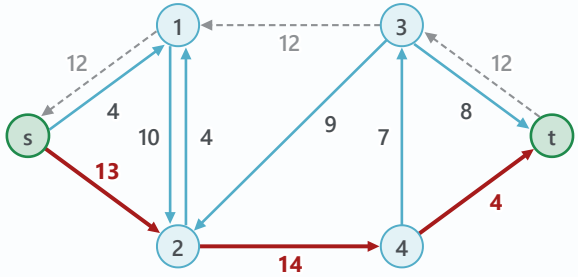
Adım 6 / 14

DEĞİŞKENLER

`maksAkis = 12` `yol = s24t` `akis = –`

edmondsKarp(s, t): Kodu Adım Adım İzle

```
1  int edmondsKarp(int s, int t) {
2    int maksAkis = 0;
3    int[] ata = new int[V];
4    while (bfs(s, t, ata)) {
5      int akis = Integer.MAX_VALUE;
▶      for (int v = t; v != s; v = ata[v])
▶        akis = Math.min(akis, artik[ata[v]][v]);
8      for (int v = t; v != s; v = ata[v]) {
9        int u = ata[v];
10       artik[u][v] -= akis;  // ileri
11       artik[v][u] += akis;  // ters
12     }
13     maksAkis += akis;
14   }
15   return maksAkis;
16 }
```



Hedeften geriye: akis = min(13, 14, 4) = **4**.

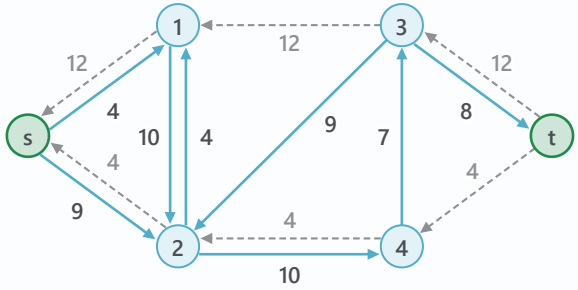
Adım 7 / 14

DEĞİŞKENLER

`maksAkis = 12` `yol = s24t` `akis = 4`

edmondsKarp(s, t): Kodu Adım Adım İzle

```
1  int edmondsKarp(int s, int t) {
2    int maksAkis = 0;
3    int[] ata = new int[V];
4    while (bfs(s, t, ata)) {
5      int akis = Integer.MAX_VALUE;
6      for (int v = t; v != s; v = ata[v])
7        akis = Math.min(akis, artik[ata[v]][v]);
▶      for (int v = t; v != s; v = ata[v]) {
▶        int u = ata[v];
▶        artik[u][v] -= akis;  // ileri
▶        artik[v][u] += akis;  // ters
12     }
13     maksAkis += akis;
14   }
15   return maksAkis;
16 }
```



Yoldaki ileri kenarlardan 4 çıkar, ters kenarlara 4 eklenir (kesikli oklar).

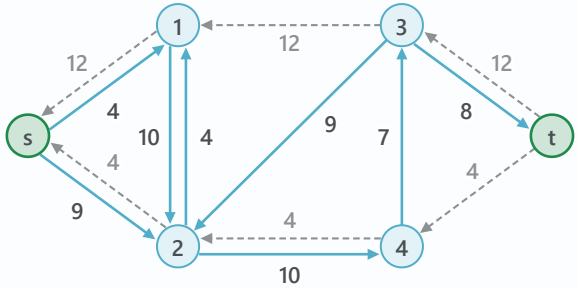
Adım 8 / 14

DEĞİŞKENLER

`maksAkis = 12` `yol = s24t` `akis = 4`

edmondsKarp(s, t): Kodu Adım Adım İzle

```
1  int edmondsKarp(int s, int t) {
2    int maksAkis = 0;
3    int[] ata = new int[V];
4    while (bfs(s, t, ata)) {
5      int akis = Integer.MAX_VALUE;
6      for (int v = t; v != s; v = ata[v])
7        akis = Math.min(akis, artik[ata[v]][v]);
8      for (int v = t; v != s; v = ata[v]) {
9        int u = ata[v];
10       artik[u][v] -= akis;  // ileri
11       artik[v][u] += akis;  // ters
12     }
▶      maksAkis += akis;
14   }
15   return maksAkis;
16 }
```



`maksAkis` = 12 + 4 = **16**.

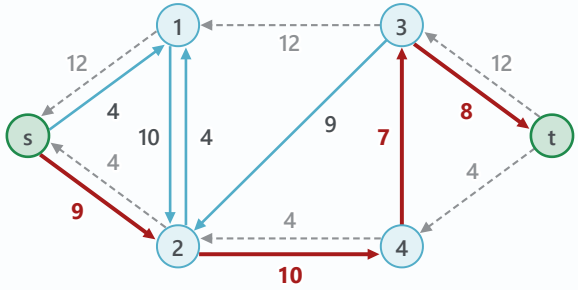
Adım 9 / 14

DEĞİŞKENLER

`maksAkis = 16` `yol = s24t` `akis = 4`

edmondsKarp(s, t): Kodu Adım Adım İzle

```
1  int edmondsKarp(int s, int t) {
2    int maksAkis = 0;
3    int[] ata = new int[V];
▶    while (bfs(s, t, ata)) {
5      int akis = Integer.MAX_VALUE;
6      for (int v = t; v != s; v = ata[v])
7        akis = Math.min(akis, artik[ata[v]][v]);
8      for (int v = t; v != s; v = ata[v]) {
9        int u = ata[v];
10       artik[u][v] -= akis;  // ileri
11       artik[v][u] += akis;  // ters
12     }
13     maksAkis += akis;
14   }
15   return maksAkis;
16 }
```



`bfs` en kısa yolu buldu: s → 2 → 4 → 3 → t (4 kenar).

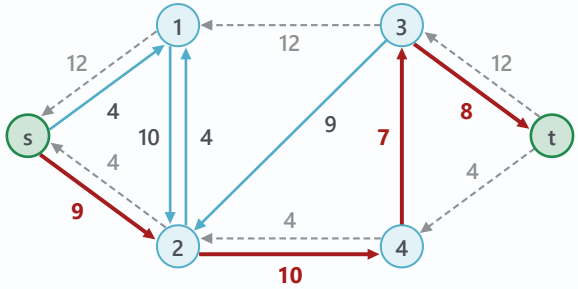
Adım 10 / 14

DEĞİŞKENLER

`maksAkis = 16` `yol = s243t` `akis = –`

edmondsKarp(s, t): Kodu Adım Adım İzle

```
1  int edmondsKarp(int s, int t) {
2    int maksAkis = 0;
3    int[] ata = new int[V];
4    while (bfs(s, t, ata)) {
5      int akis = Integer.MAX_VALUE;
▶      for (int v = t; v != s; v = ata[v])
▶        akis = Math.min(akis, artik[ata[v]][v]);
8      for (int v = t; v != s; v = ata[v]) {
9        int u = ata[v];
10       artik[u][v] -= akis;  // ileri
11       artik[v][u] += akis;  // ters
12     }
13     maksAkis += akis;
14   }
15   return maksAkis;
16 }
```



Hedeften geriye: akis = min(9, 10, 7, 8) = **7**.

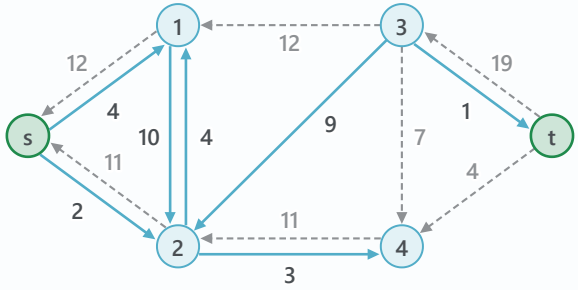
Adım 11 / 14

DEĞİŞKENLER

`maksAkis = 16` `yol = s243t` `akis = 7`

edmondsKarp(s, t): Kodu Adım Adım İzle

```
1  int edmondsKarp(int s, int t) {
2    int maksAkis = 0;
3    int[] ata = new int[V];
4    while (bfs(s, t, ata)) {
5      int akis = Integer.MAX_VALUE;
6      for (int v = t; v != s; v = ata[v])
7        akis = Math.min(akis, artik[ata[v]][v]);
       for (int v = t; v != s; v = ata[v]) {
         int u = ata[v];
         artik[u][v] -= akis;  // ileri
         artik[v][u] += akis;  // ters
12     }
13     maksAkis += akis;
14   }
15   return maksAkis;
16 }
```



Yoldaki ileri kenarlardan 7 çıkar, ters kenarlara 7 eklenir (kesikli oklar).

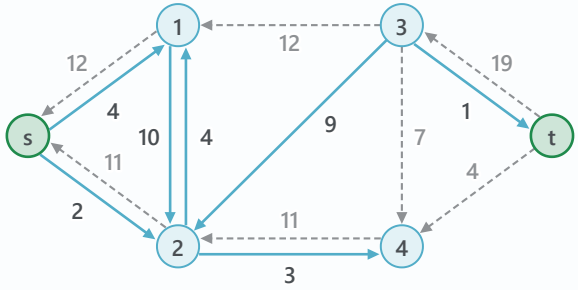
Adım 12 / 14

DEĞİŞKENLER

`maksAkis = 16` `yol = s243t` `akis = 7`

edmondsKarp(s, t): Kodu Adım Adım İzle

```
1  int edmondsKarp(int s, int t) {
2    int maksAkis = 0;
3    int[] ata = new int[V];
4    while (bfs(s, t, ata)) {
5      int akis = Integer.MAX_VALUE;
6      for (int v = t; v != s; v = ata[v])
7        akis = Math.min(akis, artik[ata[v]][v]);
8      for (int v = t; v != s; v = ata[v]) {
9        int u = ata[v];
10       artik[u][v] -= akis;  // ileri
11       artik[v][u] += akis;  // ters
12     }
▶      maksAkis += akis;
14   }
15   return maksAkis;
16 }
```



`maksAkis` = 16 + 7 = **23**.

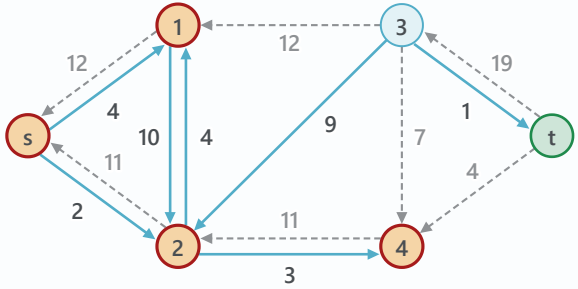
Adım 13 / 14

DEĞİŞKENLER

`maksAkis = 23` `yol = s243t` `akis = 7`

edmondsKarp(s, t): Kodu Adım Adım İzle

```
1  int edmondsKarp(int s, int t) {
2    int maksAkis = 0;
3    int[] ata = new int[V];
▶    while (bfs(s, t, ata)) {
5      int akis = Integer.MAX_VALUE;
6      for (int v = t; v != s; v = ata[v])
7        akis = Math.min(akis, artik[ata[v]][v]);
8      for (int v = t; v != s; v = ata[v]) {
9        int u = ata[v];
10       artik[u][v] -= akis;  // ileri
11       artik[v][u] += akis;  // ters
12     }
13     maksAkis += akis;
14   }
▶    return maksAkis;
16 }
```



BFS t'ye ulaşamadı (s'den yalnızca s, 1, 2, 4 ulaşılabilir). `return 23` .

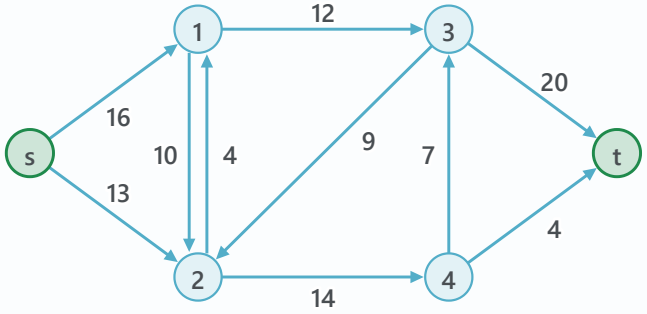
Adım 14 / 14

DEĞİŞKENLER

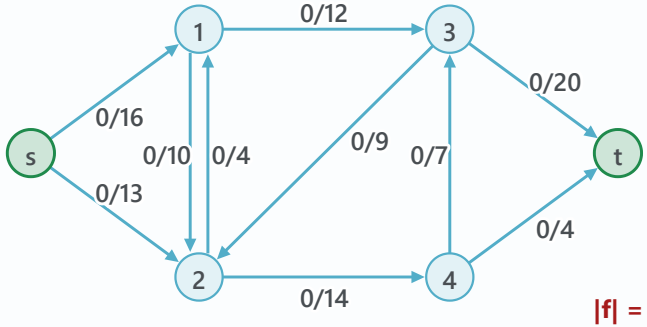
`maksAkis = 23` `yol = yok` `akis = 7`

Edmonds-Karp Örneği

Artık ağ



Akış f

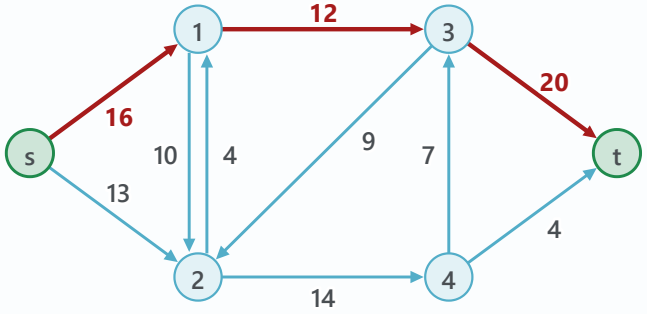


|f| = 0

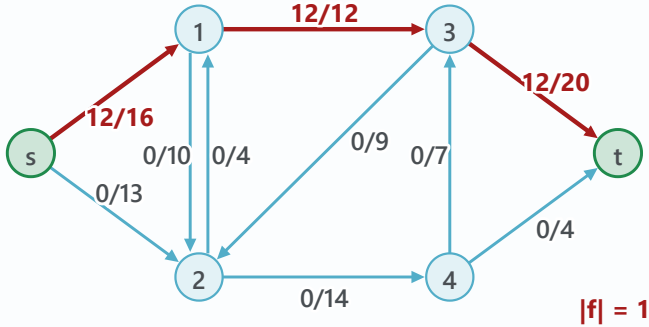
Ağ verilsin. Üst sınır: |f*| ≤ **24** (s'den çıkan kapasite 16 + 13 = 29, t'ye giren 20 + 4 = 24; küçüğü).

Edmonds-Karp Örneği

Artık ağ: p_1



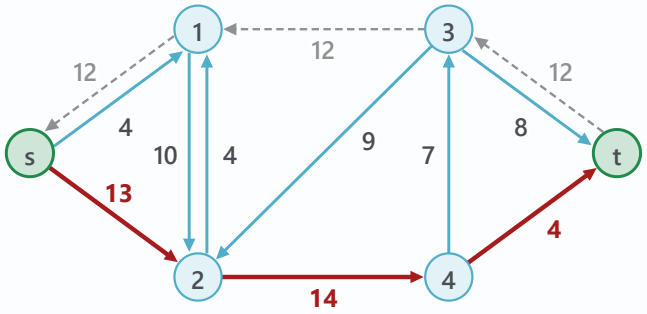
Akış f



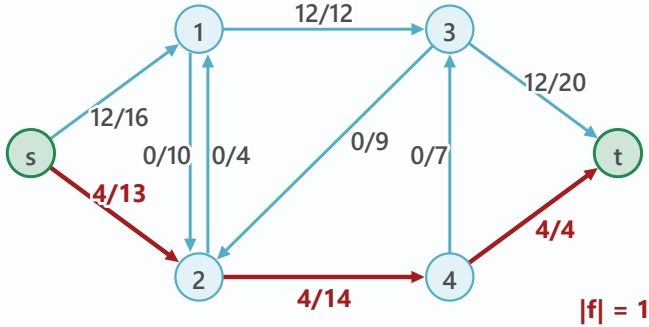
Adım 1: c(1, 3) yüzünden $c_f(p_1)$ = **12** olan $p_1 = \langle s, 1, 3, t \rangle$ artış yolu seçilir. $|f| = 12$.

Edmonds-Karp Örneği

Artık ağ: p_2



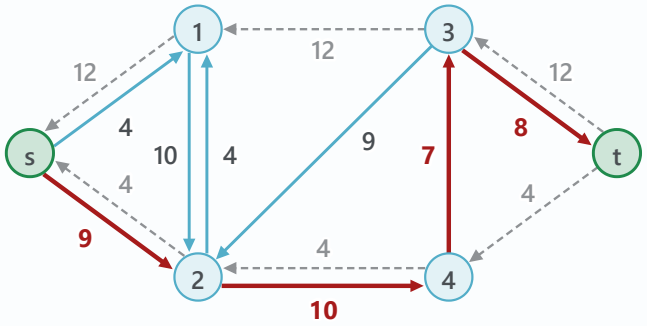
Akış f



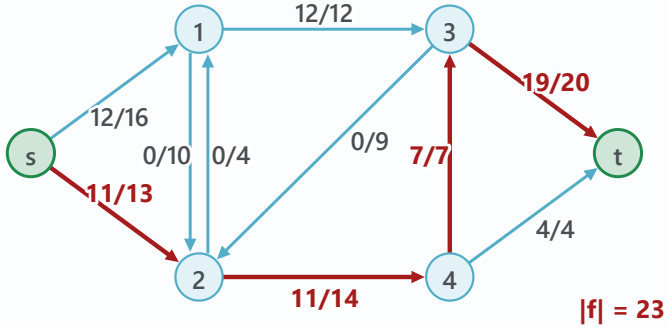
Adım 2: c(4, t) yüzünden $c_f(p_2)$ = **4** olan $p_2 = \langle s, 2, 4, t \rangle$ artış yolu seçilir. |f| = 16.

Edmonds-Karp Örneği

Artık ağ: p_3



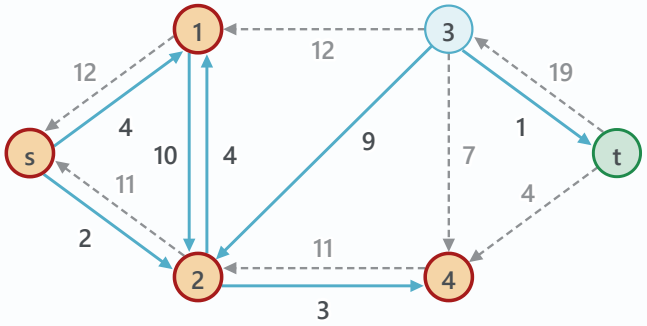
Akış f



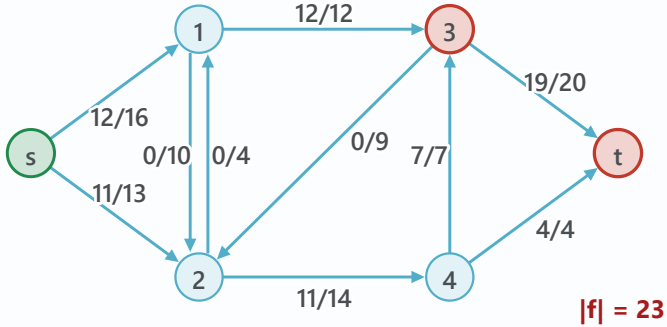
Adım 3: c(4, 3) yüzünden $c_f(p_3)$ = **7** olan p_3 = ⟨s, 2, 4, 3, t⟩ artış yolu seçilir. |f| = 23.

Edmonds-Karp Örneği

Son artık ağ



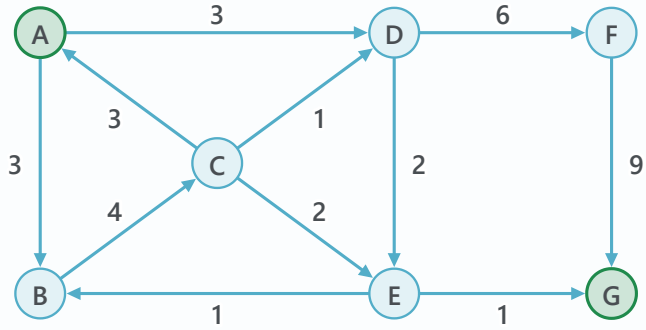
Son akış ve min kesim



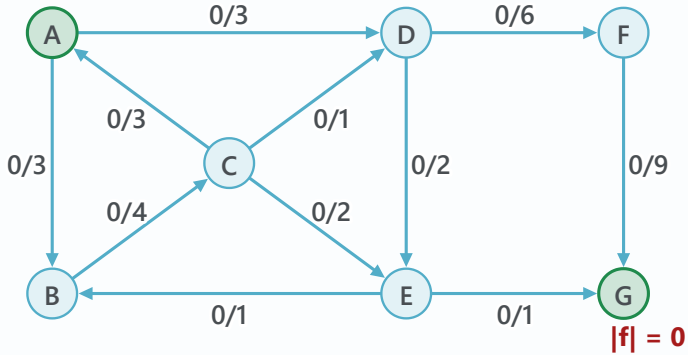
Son durum: artık ağda s'den yalnızca 1, 2, 4'e ulaşılır. Kesim ({s, 1, 2, 4}, {3, t}) (kırmızı: T tarafı): 12 + 7 + 4 = **23** = |f*| (t'ye giren akış: 19 + 4).

Edmonds-Karp Örneği 2

Artık ağ



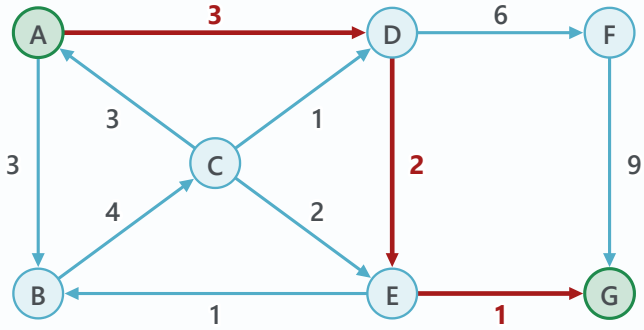
Akış f



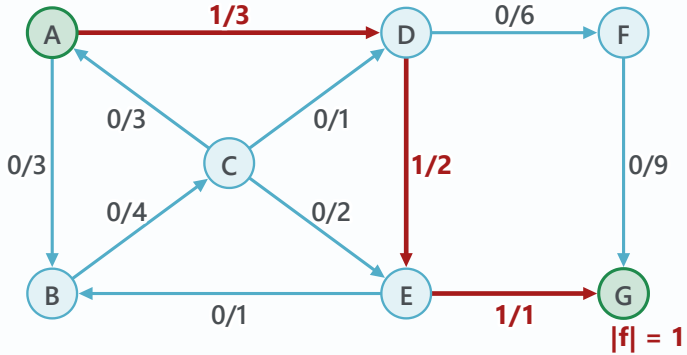
Kaynak A, hedef G. Başlangıçta tüm akışlar 0.

Edmonds-Karp Örneği 2

Artık ağ: yol (+1)



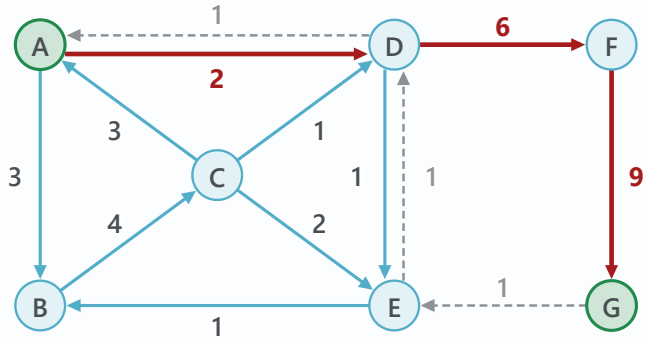
Akış f



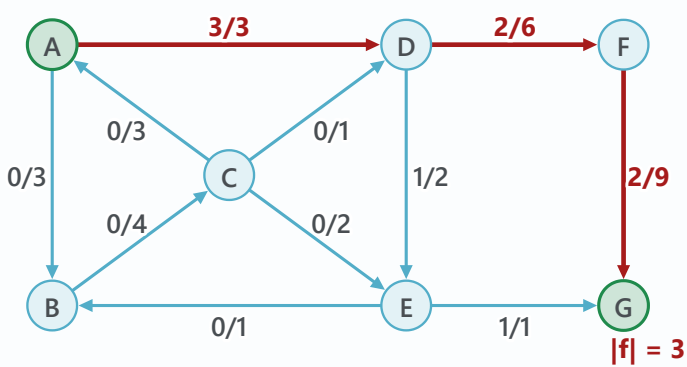
p = {A, D, E, G}: E → G (1) darboğaz. Akış = 1.

Edmonds-Karp Örneği 2

Artık ağ: yol (+2)



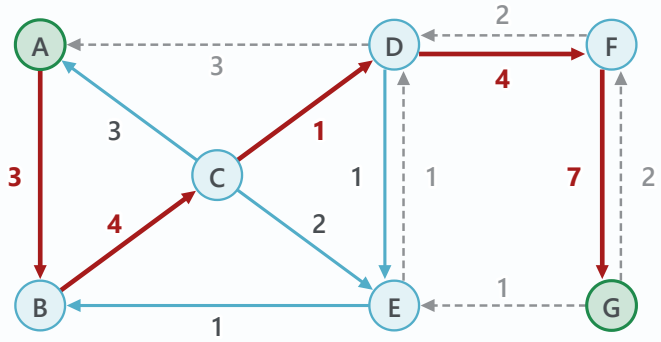
Akış f



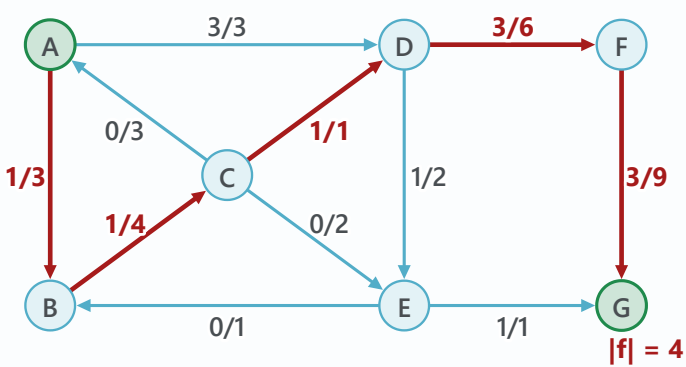
p = {A, D, F, G}: A → D'de 2 kaldı. Akış = 1 + 2 = 3.

Edmonds-Karp Örneği 2

Artık ağ: yol (+1)



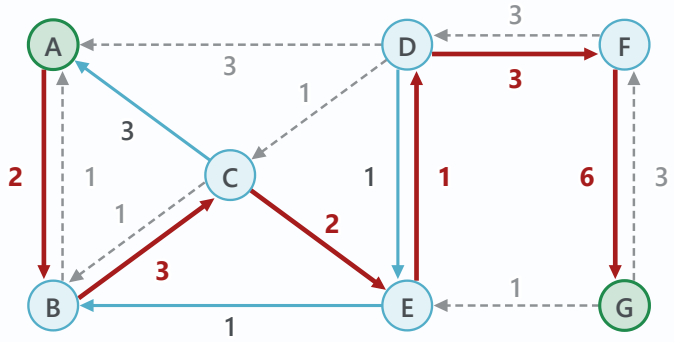
Akış f



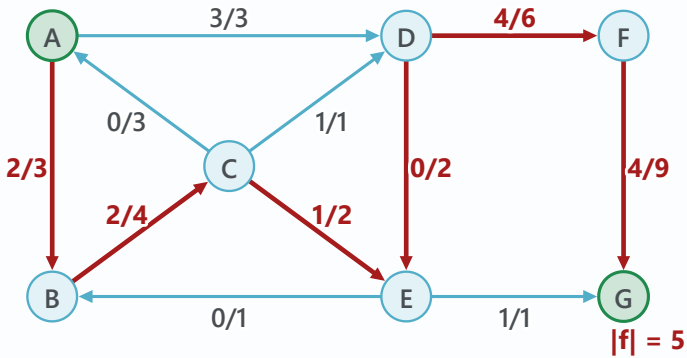
p = {A, B, C, D, F, G}: A → D doydu, BFS 5 kenarlı yolu bulur; C → D (1) darboğaz. Akış = 4.

Edmonds-Karp Örneği 2

Artık ağ: yol (+1)



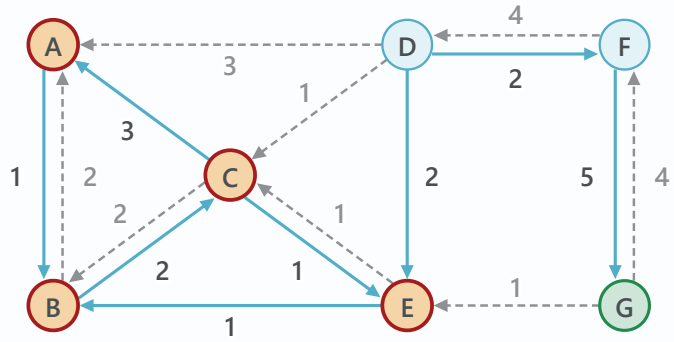
Akış f



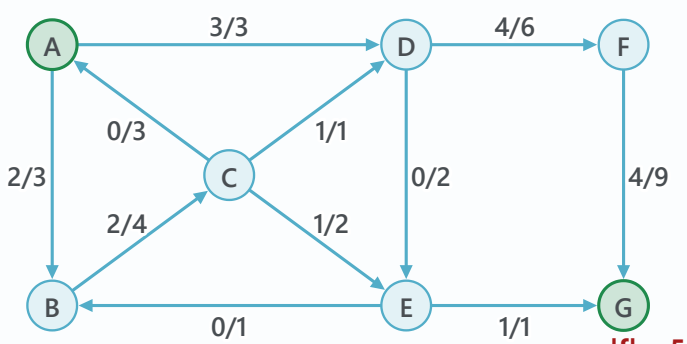
p = {A, B, C, E, D, F, G}: **E → D ters kenarı** D → E akışını 1'den 0'a indirir. Akış = **5**.

Edmonds-Karp Örneği 2

Son artık ağ



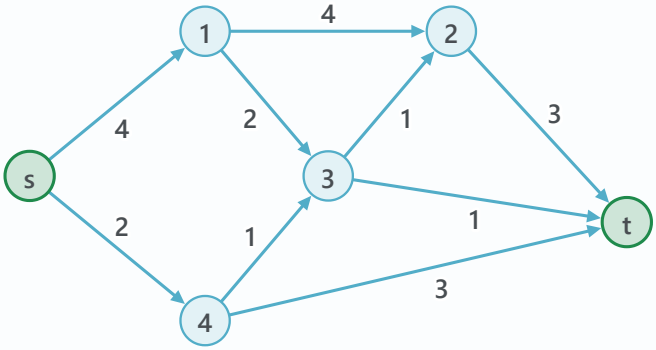
Maksimum akış



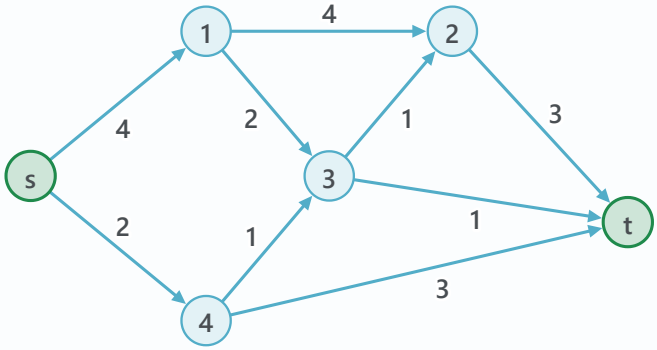
BFS G'ye ulaşamaz; A'dan A, B, C, E ulaşılabilir. Kesim kapasitesi A→D 3 + C→D 1 + E→G 1 = **5** = |f*|.

Edmonds-Karp Örneği 3: Artık Ağ Üzerinde

Ağ (kapasiteler)



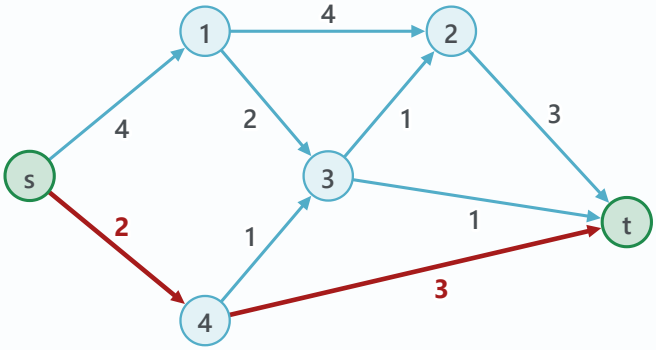
Artık ağ



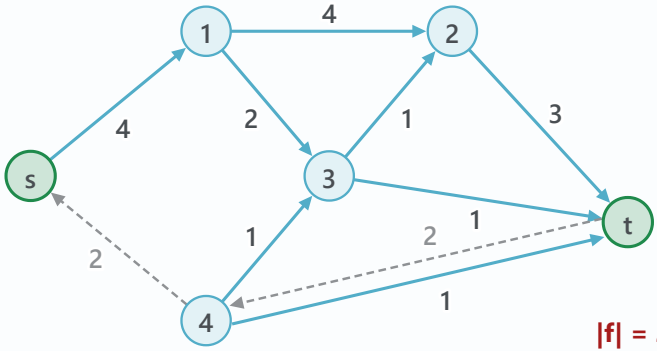
s'den t'ye; başlangıçta artık ağ = kapasiteler. BFS önce 2 kenarlı s→4→t yolunu, sonra 3 kenarlı s→1→2→t ve s→1→3→t yollarını bulur.

Edmonds-Karp Örneği 3: Artık Ağ Üzerinde

Önce: yol



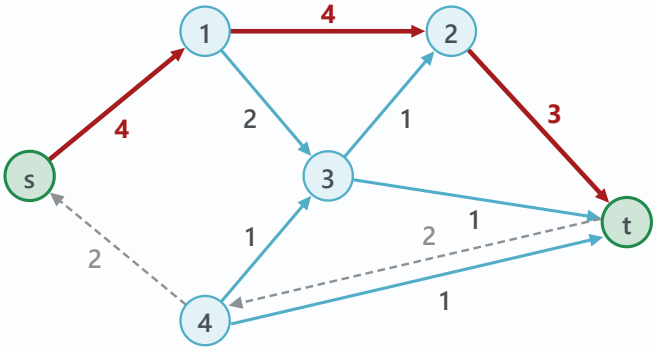
Sonra: +2



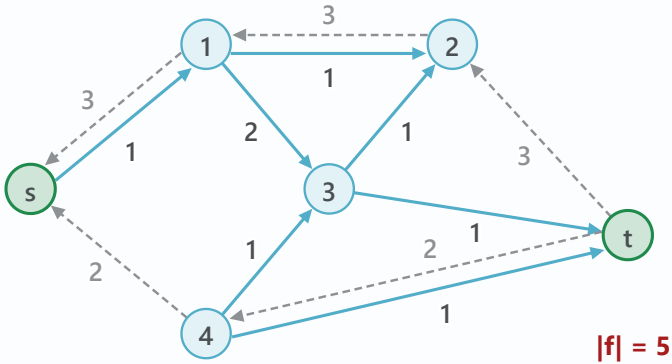
s → 4 → t yolu: darboğaz s → 4 (2). **2 birim itilir**; s → 4 kalanı 0, 4 → s ters kenarı 2.

Edmonds-Karp Örneği 3: Artık Ağ Üzerinde

Önce: yol



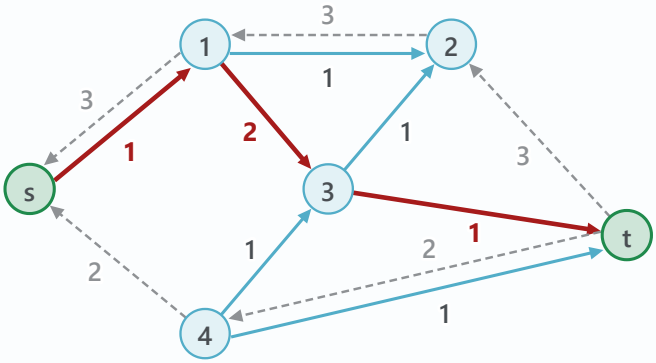
Sonra: +3



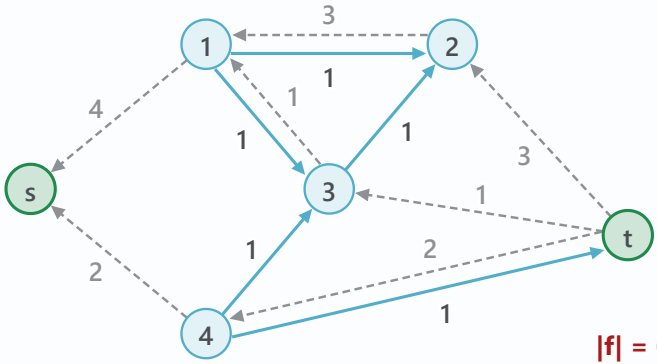
s → 1 → 2 → t yolu: darboğaz 2 → t (3). **3 birim itilir**.

Edmonds-Karp Örneği 3: Artık Ağ Üzerinde

Önce: yol



Sonra: +1

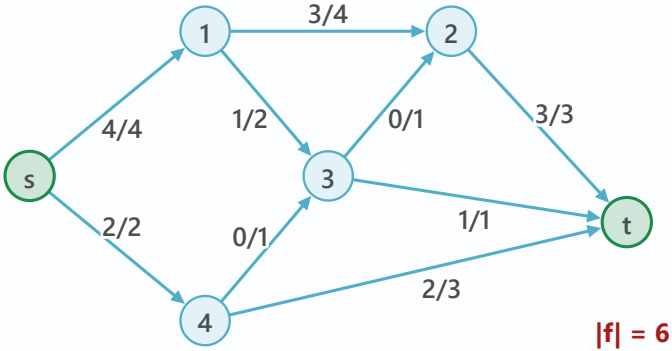


|f| = 6

s → 1 → 3 → t yolu: s → 1'de 1 kalmıştı. **1 birim itilir**.

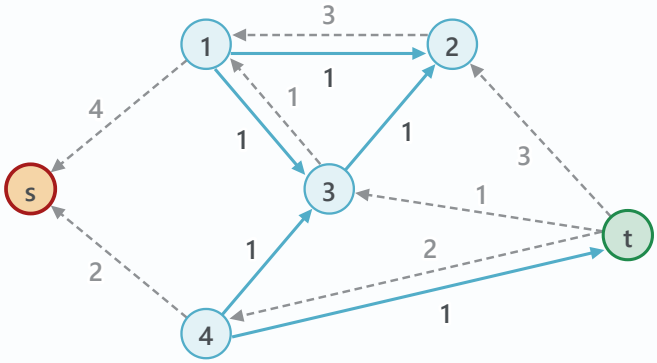
Edmonds-Karp Örneği 3: Artık Ağ Üzerinde

Son akış (f/c)



|f| = 6

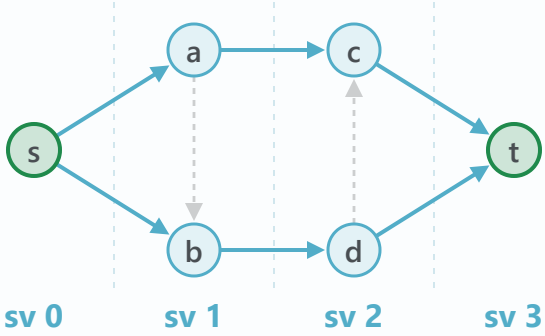
Son artık ağ



s'den çıkan kenarlar doydu → yol yok. |f*| = 2 + 3 + 1 = **6**: 3 birim s→1→2→t, 1 birim s→1→3→t, 2 birim s→4→t.

Dinic Algoritması

- Bir çizgede maksimum akışı bulur (Y. Dinitz, 1970); kapasiteli (ağırlıklı) çizge üzerinde çalışır.
- **Düzey çizgesi** (level graph): artık ağda BFS ile her düğümün düzeyi (kaynağa uzaklığı) bulunur; yalnızca düzey(v) = düzey(u) + 1 olan kenarlar tutulur.
- **Engelleyici akış** (blocking flow): düzey çizgesinde her s–t yolunda en az bir doymuş kenar bırakan akış; DFS ile bulunur.
- Akış ters kenarlarla güncellenir; hedef düzey çizgesinde ulaşılamaz olana kadar fazlar tekrarlanır.



Edmonds-Karp her BFS'ten sonra **tek** yol kullanır; Dinic aynı düzey çizgesindeki **tüm** en kısa yolları tek fazda doyurur.

Dinic: Algoritma Adımları

1. Başlangıçta tüm kenarların akışına 0 ata.

Artık ağ özgün ağla aynıdır.

Dinic: Algoritma Adımları

1. Başlangıçta tüm kenarların akışına 0 ata.

Artık ağ özgün ağla aynıdır.

2. Kaynaktan BFS ile her düğümün **düzeyini** (kaynağa uzaklık) belirle. Hedefin düzeyi yoksa dur.
BFS, artık kapasitesi pozitif kenarları kullanır; hedefe ulaşılamıyorsa akış maksimumdur.

Dinic: Algoritma Adımları

1. Başlangıçta tüm kenarların akışına 0 ata.

Artık ağ özgün ağla aynıdır.

2. Kaynaktan BFS ile her düğümün **düzeyini** (kaynağa uzaklık) belirle. Hedefin düzeyi yoksa dur.

BFS, artık kapasitesi pozitif kenarları kullanır; hedefe ulaşılamıyorsa akış maksimumdur.

3. DFS ile her adımda **bir düzey ileri** giden artış yolları bul.

Yalnızca düzey(v) = düzey(u) + 1 olan kenarlar izlenir; çıkmaz kenarlar bir daha denenmez.

Dinic: Algoritma Adımları

1. Başlangıçta tüm kenarların akışına 0 ata.

Artık ağ özgün ağla aynıdır.

2. Kaynaktan BFS ile her düğümün **düzeyini** (kaynağa uzaklık) belirle. Hedefin düzeyi yoksa dur.

BFS, artık kapasitesi pozitif kenarları kullanır; hedefe ulaşılamıyorsa akış maksimumdur.

3. DFS ile her adımda **bir düzey ileri** giden artış yolları bul.

Yalnızca düzey(v) = düzey(u) + 1 olan kenarlar izlenir; çıkmaz kenarlar bir daha denenmez.

4. Her yoldaki minimum kapasiteyi toplam akışa ekle; kenarların ve ters kenarların kapasitesini güncelle.

Yol kalmayınca bu fazın engelleyici akışı bulunmuştur.

Dinic: Algoritma Adımları

1. Başlangıçta tüm kenarların akışına 0 ata.

Artık ağ özgün ağla aynıdır.

2. Kaynaktan BFS ile her düğümün **düzeyini** (kaynağa uzaklık) belirle. Hedefin düzeyi yoksa dur.

BFS, artık kapasitesi pozitif kenarları kullanır; hedefe ulaşılamıyorsa akış maksimumdur.

3. DFS ile her adımda **bir düzey ileri** giden artış yolları bul.

Yalnızca düzey(v) = düzey(u) + 1 olan kenarlar izlenir; çıkmaz kenarlar bir daha denenmez.

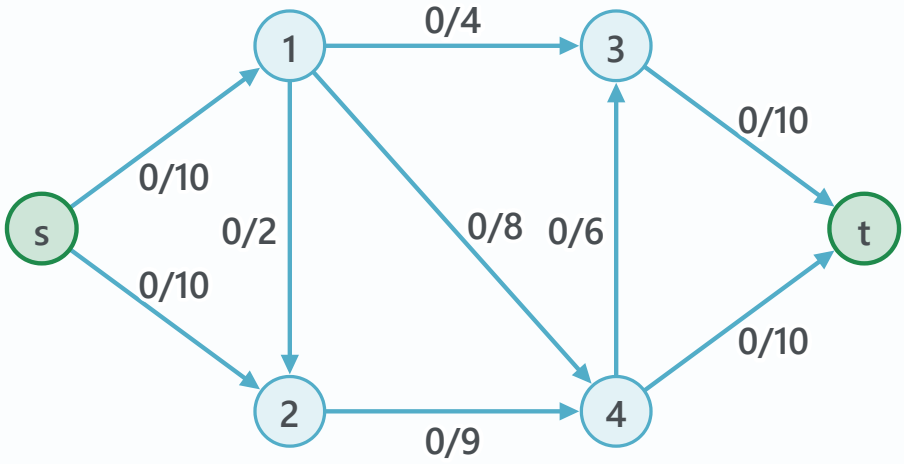
4. Her yoldaki minimum kapasiteyi toplam akışa ekle; kenarların ve ters kenarların kapasitesini güncelle.

Yol kalmayınca bu fazın engelleyici akışı bulunmuştur.

5. 2. adıma dön ve işlemleri tekrarla.

Her fazda s–t uzaklığı en az 1 artar; bu yüzden en fazla V − 1 faz vardır.

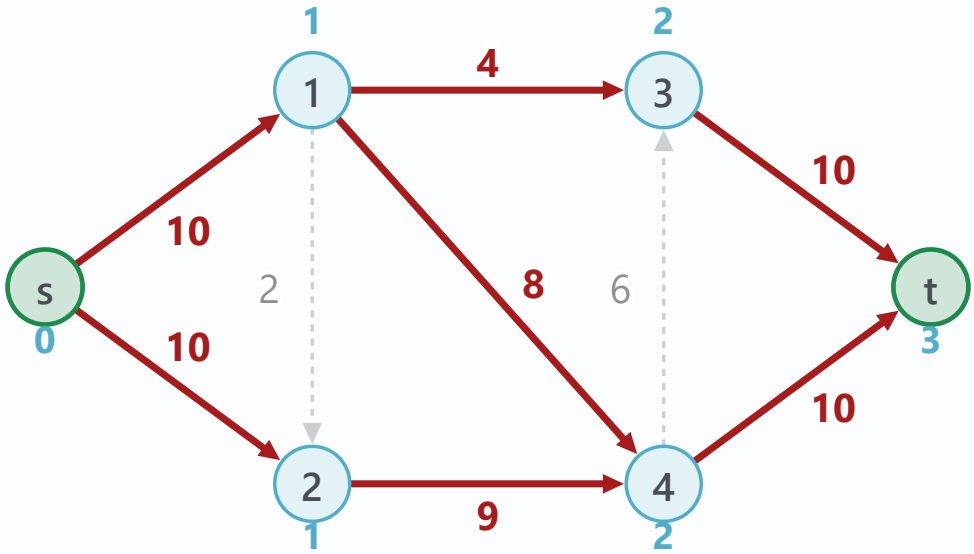
Dinic Örneği: Fazlar



|f| = 0

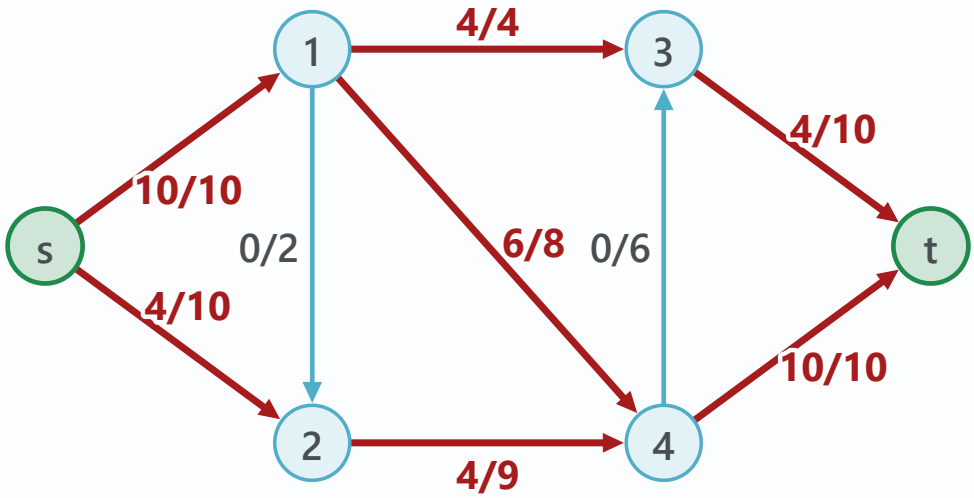
Ağ (akış/kapasite). Başlangıçta tüm akışlar 0; artık ağ = kapasiteler.

Dinic Örneği: Fazlar



Faz 1 – BFS: düzeyler s = 0; 1, 2 = 1; 3, 4 = 2; t = 3. Soluk kenarlar (1 → 2, 4 → 3) düzey atlamaz, kullanılmaz.

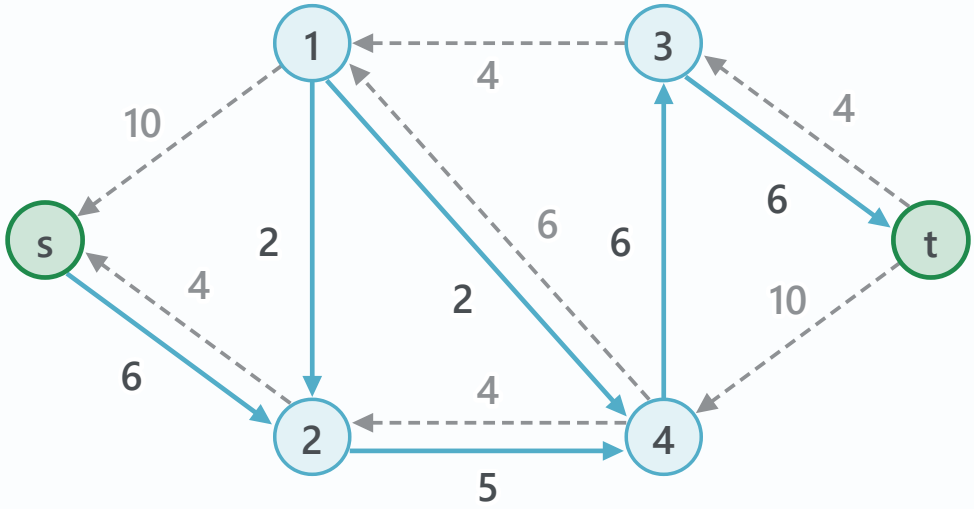
Dinic Örneği: Fazlar



|f| = 14

Faz 1 – engelleyici akış (DFS): {s, 1, 3, t} 4 birim, {s, 1, 4, t} 6 birim, {s, 2, 4, t} 4 birim → |f| = **14**.

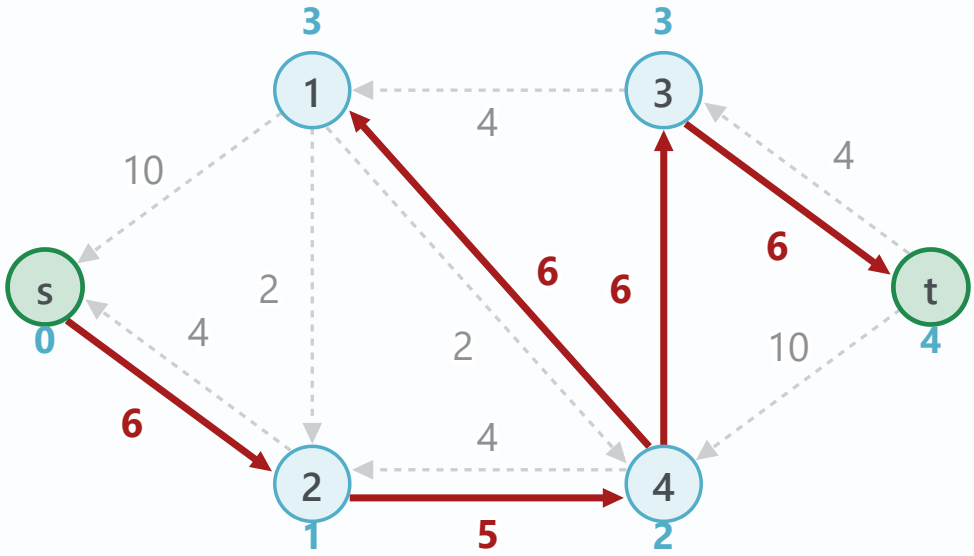
Dinic Örneği: Fazlar



|f| = 14

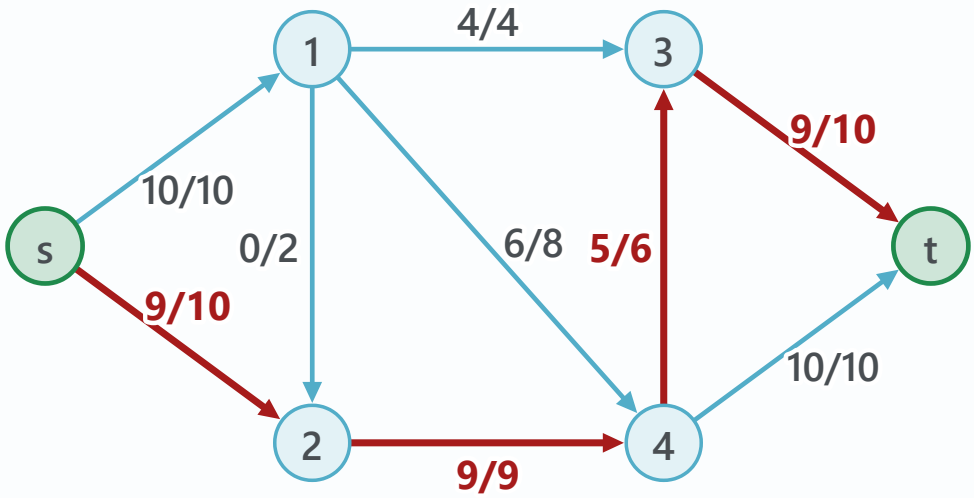
Faz 1 sonrası artık ağ (akış çizgesi G_f): doymuş kenarlar yalnızca ters yönde (kesikli) kalır.

Dinic Örneği: Fazlar



Faz 2 – BFS: s = 0; 2 = 1; 4 = 2; 1, 3 = 3; t = 4. s–t uzaklığı 3'ten 4'e çıktı. 4 → 1 kenarı çıkmaz sokaktır.

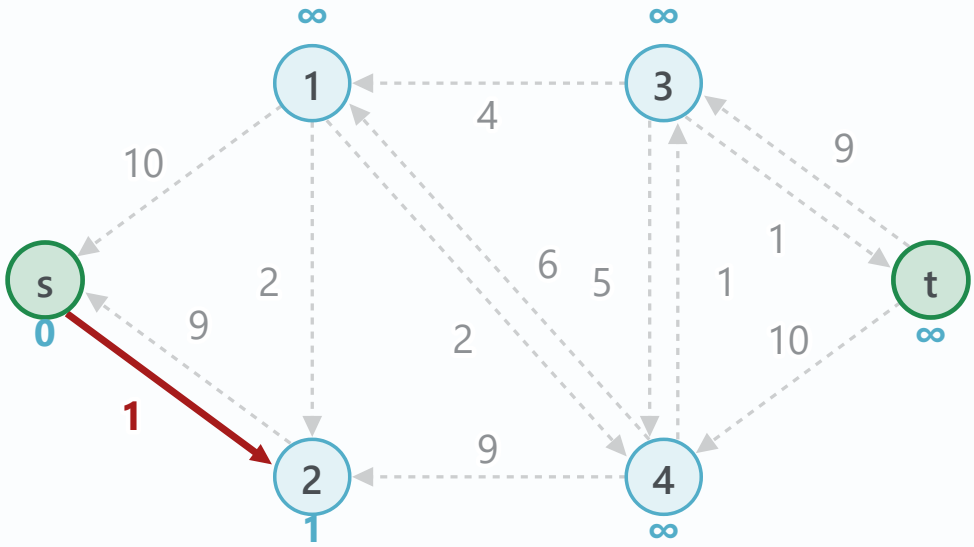
Dinic Örneği: Fazlar



|f| = 19

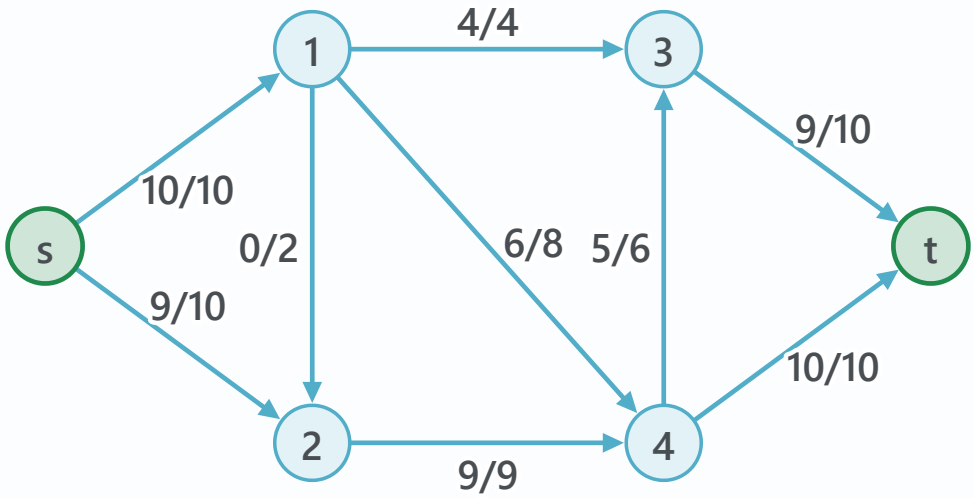
Faz 2 – engelleyici akış: {s, 2, 4, 3, t} 5 birim (darboğaz 2 → 4) → |f| = 14 + 5 = **19**.

Dinic Örneği: Fazlar



Faz 3 – BFS: yalnızca s (0) ve 2 (1) ulaşılabilir; t'ye yol yok → algoritma biter. Min kesim ({s, 2}, diğerleri) = 10 + 9 = 19.

Dinic Örneği: Fazlar



|f| = 19

Sonuç: maksimum akış **19**; yalnızca **2 faz** (2 + 1 BFS) yetti. Aynı ağda Ford-Fulkerson 5 artış yolu kullanmıştı.

Dinic: Sözde Kod

```
DINIC(G, kaynak, hedef):
  akış = [ ]       // her kenar için 0
  maksimumAkış = 0
  döngü BFS(G, kaynak, hedef, akış) iken:
    // düzey çizgesi kuruldu
    döngü engelleyici akış var iken:
      delta = DFS(G, kaynak, hedef,
                  akış, seviye, ∞)
      maksimumAkış += delta
  döndür maksimumAkış

BFS(G, kaynak, hedef, akış):
  seviye[v] = -1, her v için
  seviye[kaynak] = 0
  kuyruk.ekle(kaynak)
  döngü kuyruk boş değil iken:
    u = kuyruk.çıkar()
    her bir (u, v) için G[u] içinde:
      eğer seviye[v] < 0 ve
           kapasite[u,v] - akış[u,v] > 0:
        seviye[v] = seviye[u] + 1
        kuyruk.ekle(v)
  döndür seviye[hedef] ≥ 0
```

```
DFS(G, u, hedef, akış, seviye, lim):
  eğer u == hedef: döndür lim
  her bir (u, v) için G[u] içinde:
    kalan = kapasite[u,v] - akış[u,v]
    eğer seviye[v] == seviye[u] + 1
         ve kalan > 0:
      delta = DFS(G, v, hedef, akış,
                  seviye, min(lim, kalan))
      eğer delta > 0:
        akış[u, v] += delta
        akış[v, u] -= delta   // ters
        döndür delta
  döndür 0
```

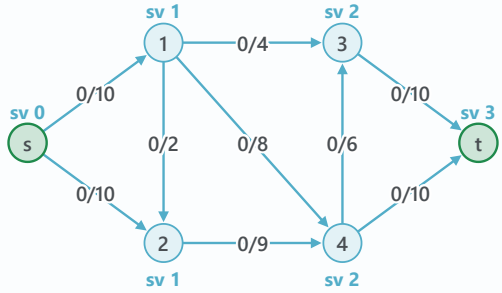
Java: Düzeyli DFS ve Kaldığı Yer Dizisi

```java
int dfs(int u, int t, int akis, int[] basla) {
  if (u == t) return akis;
  for (; basla[u] < komsu[u].size(); basla[u]++) {
    Kenar k = komsu[u].get(basla[u]);
    if (seviye[k.hedef] == seviye[u] + 1 && k.akis < k.kapasite) {
      int d = dfs(k.hedef, t, Math.min(akis, k.kapasite - k.akis), basla);
      if (d > 0) {
        k.akis += d;                                  // ileri kenar
        komsu[k.hedef].get(k.tersIndis).akis -= d;    // ters kenar
        return d;
      }
    }
  }
  return 0;   // u'dan t'ye düzeyli yol kalmadı
}
```

- Kenarlar komşuluk listesinde tutulur; her kenar ters kenarının indisini (`tersIndis`) bilir.
- `basla[u]` : u'da denenecek sıradaki kenar (*current arc*). Çıkmaz kenar bir daha denenmez; bir fazdaki tüm DFS'ler toplam O(V · E).
- Her fazın başında `basla` sıfırlanır, düzeyler BFS ile yeniden hesaplanır.

Dinic: 1. Fazda Engelleyici Akış

```
▶ int dfs(int u, int t, int akis, int[] basla) {
2   if (u == t) return akis;
3   for (; basla[u] < komsu[u].size(); basla[u]++)
{
4     Kenar k = komsu[u].get(basla[u]);
5     if (seviye[k.hedef] == seviye[u] + 1
6         && k.akis < k.kapasite) {
7       int d = dfs(k.hedef, t, Math.min(akis,
8           k.kapasite - k.akis), basla);
9       if (d > 0) {
10        k.akis += d;
11        komsu[k.hedef].get(k.tersIndis).akis -=
d;
12        return d;
13      }
14    }
15  }
16  return 0;   // düzeyli yol kalmadı
17 }
```



çağrılar: —

1. faz, BFS düzeyleri düğümlerin yanında (sv). Yalnızca düzeyi bir artan kenarlar kullanılır; basla[u], u'da denenecek sıradaki kenar.

Adım 1 / 10

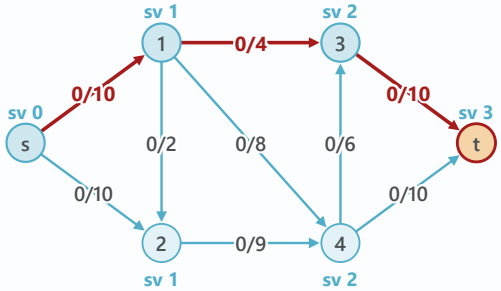
DEĞİŞKENLER

`u = –` `akis = –`

`basla = [0, 0, 0, 0, 0, 0]` `|f| = 0`

Dinic: 1. Fazda Engelleyici Akış

```
1  int dfs(int u, int t, int akis, int[] basla) {
▶    if (u == t) return akis;
3    for (; basla[u] < komsu[u].size(); basla[u]++)
   {
4      Kenar k = komsu[u].get(basla[u]);
▶      if (seviye[k.hedef] == seviye[u] + 1
▶          && k.akis < k.kapasite) {
▶        int d = dfs(k.hedef, t, Math.min(akis,
▶            k.kapasite - k.akis), basla);
9        if (d > 0) {
10         k.akis += d;
11         komsu[k.hedef].get(k.tersIndis).akis -=
   d;
12         return d;
13       }
14     }
15   }
16   return 0;    // düzeyli yol kalmadı
17 }
```



çağrılar: dfs(s, ∞) → dfs(1, 10) → dfs(3, 4) → dfs(t, 4)

Düzeyler 1 artarak inilir: s → 1 (kalan 10), 1 → 3 (kalan 4), 3 → t (kalan 10). Her çağrı akışı kalanla sınırlar (min); t'ye 4 ulaşır.

Adım 2 / 10

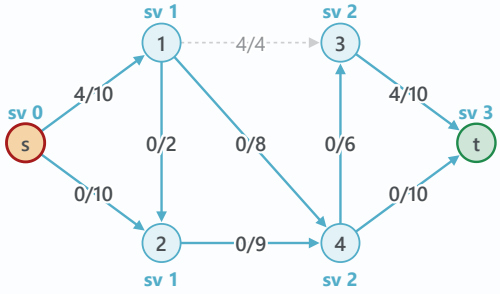
DEĞİŞKENLER

`u = t` `akis = 4`

`basla = [0, 1, 0, 2, 0, 0]` `|f| = 0`

Dinic: 1. Fazda Engelleyici Akış

```
1  int dfs(int u, int t, int akis, int[] basla) {
2    if (u == t) return akis;
3    for (; basla[u] < komsu[u].size(); basla[u]++)
   {
4      Kenar k = komsu[u].get(basla[u]);
5      if (seviye[k.hedef] == seviye[u] + 1
6          && k.akis < k.kapasite) {
7        int d = dfs(k.hedef, t, Math.min(akis,
8            k.kapasite - k.akis), basla);
▶        if (d > 0) {
▶          k.akis += d;
▶          komsu[k.hedef].get(k.tersIndis).akis -=
   d;
▶          return d;
13       }
14     }
15   }
16   return 0;    // düzeyli yol kalmadı
17 }
```



çağrılar: dfs(s, ∞)

Akış yol boyunca geri dönerken her kenara 4 eklenir (ters kenarlardan çıkarılır). s'ye ulaştı: |f| = 4.

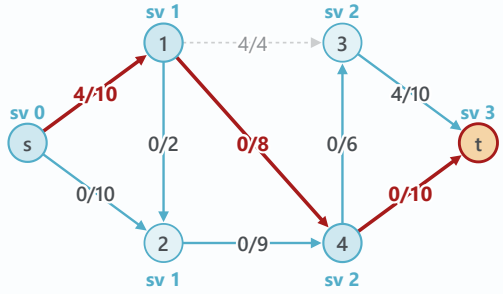
Adım 3 / 10

DEĞİŞKENLER

`u = s` `akis = ∞` `basla = [0, 1, 0, 2, 0, 0]` `|f| = 4`

Dinic: 1. Fazda Engelleyici Akış

```
1  int dfs(int u, int t, int akis, int[] basla) {
▶    if (u == t) return akis;
3    for (; basla[u] < komsu[u].size(); basla[u]++)
   {
4      Kenar k = komsu[u].get(basla[u]);
▶      if (seviye[k.hedef] == seviye[u] + 1
▶          && k.akis < k.kapasite) {
▶        int d = dfs(k.hedef, t, Math.min(akis,
▶            k.kapasite - k.akis), basla);
9        if (d > 0) {
10         k.akis += d;
11         komsu[k.hedef].get(k.tersIndis).akis -=
   d;
12         return d;
13       }
14     }
15   }
16   return 0;    // düzeyli yol kalmadı
17 }
```



çağrılar: dfs(s, ∞) → dfs(1, 6) → dfs(4, 6) → dfs(t, 6)

s → 1 (kalan 6), 1 → 4 (kalan 8), 4 → t (kalan 10). Her çağrı akışı kalanla sınırlar (min); t'ye 6 ulaşır.

Adım 4 / 10

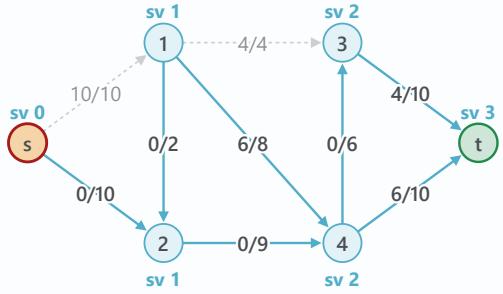
DEĞİŞKENLER

`u = t` `akis = 6`

`basla = [0, 3, 0, 2, 3, 0]` `|f| = 4`

Dinic: 1. Fazda Engelleyici Akış

```
1  int dfs(int u, int t, int akis, int[] basla) {
2    if (u == t) return akis;
3    for (; basla[u] < komsu[u].size(); basla[u]++)
   {
4      Kenar k = komsu[u].get(basla[u]);
5      if (seviye[k.hedef] == seviye[u] + 1
6          && k.akis < k.kapasite) {
7        int d = dfs(k.hedef, t, Math.min(akis,
8            k.kapasite - k.akis), basla);
▶        if (d > 0) {
▶          k.akis += d;
▶          komsu[k.hedef].get(k.tersIndis).akis -=
   d;
▶          return d;
13       }
14     }
15   }
16   return 0;    // düzeyli yol kalmadı
17 }
```



çağrılar: dfs(s, ∞)

Akış yol boyunca geri dönerken her kenara 6 eklenir (ters kenarlardan çıkarılır). s'ye ulaştı: |f| = 10. s → 1 doydu.

Adım 5 / 10

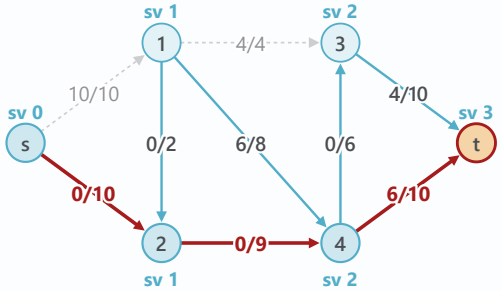
DEĞİŞKENLER

`u = s` `akis = ∞`

`basla = [0, 3, 0, 2, 3, 0]` `|f| = 10`

Dinic: 1. Fazda Engelleyici Akış

```
 1 int dfs(int u, int t, int akis, int[] basla) {
 2   if (u == t) return akis;
 3   for (; basla[u] < komsu[u].size(); basla[u]++)
   {
 4     Kenar k = komsu[u].get(basla[u]);
 5     if (seviye[k.hedef] == seviye[u] + 1
 6         && k.akis < k.kapasite) {
 7       int d = dfs(k.hedef, t, Math.min(akis,
 8           k.kapasite - k.akis), basla);
 9       if (d > 0) {
10         k.akis += d;
11         komsu[k.hedef].get(k.tersIndis).akis -=
   d;
12         return d;
13       }
14     }
15   }
16   return 0;   // düzeyli yol kalmadı
17 }
```



çağrılar: dfs(s, ∞) → dfs(2, 10) → dfs(4, 9) → dfs(t, 4)

s → 2 (kalan 10), 2 → 4 (kalan 9), 4 → t (kalan 4). Her çağrı akışı kalanla sınırlar (min); t'ye 4 ulaşır.

Adım 6 / 10

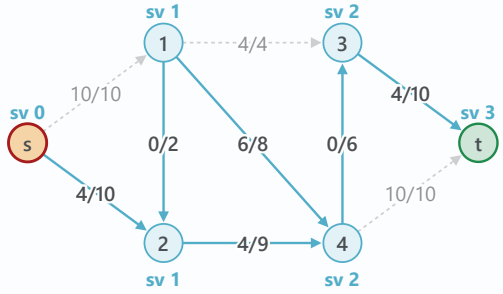
DEĞİŞKENLER

`u = t` `akis = 4`

`basla = [1, 3, 2, 2, 3, 0]` `|f| = 10`

Dinic: 1. Fazda Engelleyici Akış

```
1  int dfs(int u, int t, int akis, int[] basla) {
2    if (u == t) return akis;
3    for (; basla[u] < komsu[u].size(); basla[u]++)
   {
4      Kenar k = komsu[u].get(basla[u]);
5      if (seviye[k.hedef] == seviye[u] + 1
6          && k.akis < k.kapasite) {
7        int d = dfs(k.hedef, t, Math.min(akis,
8            k.kapasite - k.akis), basla);
▶        if (d > 0) {
▶          k.akis += d;
▶          komsu[k.hedef].get(k.tersIndis).akis -=
   d;
▶          return d;
13       }
14     }
15   }
16   return 0;    // düzeyli yol kalmadı
17 }
```



çağrılar: dfs(s, ∞)

Akış yol boyunca geri dönerken her kenara 4 eklenir (ters kenarlardan çıkarılır). s'ye ulaştı: |f| = 14.

Adım 7 / 10

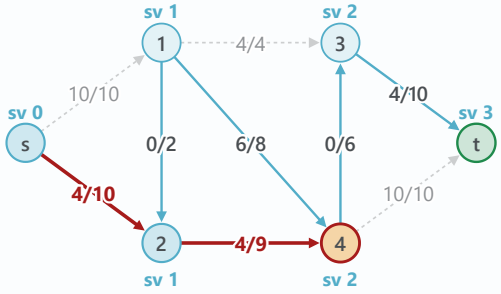
DEĞİŞKENLER

`u = s` `akis = ∞`

`basla = [1, 3, 2, 2, 3, 0]` `|f| = 14`

Dinic: 1. Fazda Engelleyici Akış

```
1  int dfs(int u, int t, int akis, int[] basla) {
2    if (u == t) return akis;
3    for (; basla[u] < komsu[u].size(); basla[u]++)
   {
4      Kenar k = komsu[u].get(basla[u]);
5      if (seviye[k.hedef] == seviye[u] + 1
6          && k.akis < k.kapasite) {
7        int d = dfs(k.hedef, t, Math.min(akis,
8            k.kapasite - k.akis), basla);
9        if (d > 0) {
10         k.akis += d;
11         komsu[k.hedef].get(k.tersIndis).akis -=
   d;
12         return d;
13       }
14     }
15   }
▶  return 0;   // düzeyli yol kalmadı
17 }
```



çağrılar: dfs(s, ∞) → dfs(2, 6) → dfs(4, 5)

s → 2 (kalan 6), 2 → 4 (kalan 5) ile inildi. 4'ten düzeyli yol kalmadı (4 → 3 aynı düzeyde, 4 → t doymuş): 0 döner.

Adım 8 / 10

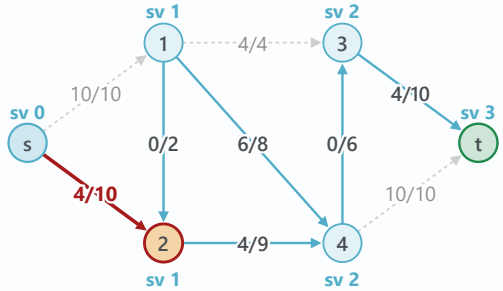
DEĞİŞKENLER

`u = 4` `akis = 5`

`basla = [1, 3, 2, 2, 4, 0]` `|f| = 14`

Dinic: 1. Fazda Engelleyici Akış

```
1  int dfs(int u, int t, int akis, int[] basla) {
2    if (u == t) return akis;
▶    for (; basla[u] < komsu[u].size(); basla[u]++)
     {
4      Kenar k = komsu[u].get(basla[u]);
5      if (seviye[k.hedef] == seviye[u] + 1
6          && k.akis < k.kapasite) {
7        int d = dfs(k.hedef, t, Math.min(akis,
8            k.kapasite - k.akis), basla);
9        if (d > 0) {
10         k.akis += d;
11         komsu[k.hedef].get(k.tersIndis).akis -=
     d;
12         return d;
13       }
14     }
15   }
▶    return 0;    // düzeyli yol kalmadı
17 }
```



2 → 4 kenarından akış gelmedi: `basla[2]++`. 2'den düzeyli yol kalmadı: 0 döner.

Adım 9 / 10

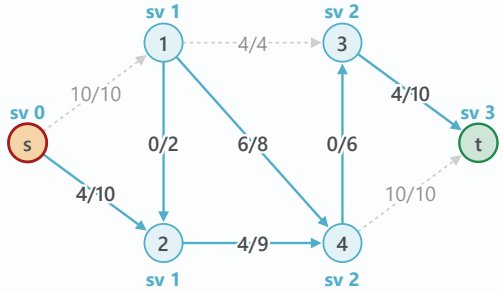
DEĞİŞKENLER

`u = 2` `akis = 6`

`basla = [1, 3, 3, 2, 4, 0]` `|f| = 14`

Dinic: 1. Fazda Engelleyici Akış

```
1  int dfs(int u, int t, int akis, int[] basla) {
2    if (u == t) return akis;
▶    for (; basla[u] < komsu[u].size(); basla[u]++)
     {
4      Kenar k = komsu[u].get(basla[u]);
5      if (seviye[k.hedef] == seviye[u] + 1
6          && k.akis < k.kapasite) {
7        int d = dfs(k.hedef, t, Math.min(akis,
8            k.kapasite - k.akis), basla);
9        if (d > 0) {
10         k.akis += d;
11         komsu[k.hedef].get(k.tersIndis).akis -=
     d;
12         return d;
13       }
14     }
15   }
▶    return 0;    // düzeyli yol kalmadı
17 }
```



çağrılar: dfs(s, ∞)

s → 2 kenarından akış gelmedi: `basla[s]++`. s'den düzeyli yol kalmadı: 0 döner. Engelleyici akış tamam: faz |f| = 14 ile biter.

Adım 10 / 10

DEĞİŞKENLER

`u = s` `akis = ∞` `basla = [2, 3, 3, 2, 4, 0]` `|f| = 14`

Dinic: Karmaşıklık $O(V^2 \cdot E)$

- Her faz bir BFS gerektirir: **$O(V + E)$**.
- Her fazdan sonra s–t uzaklığı **kesin olarak artar** ve uzaklık ≤ V − 1 olduğundan en fazla **V − 1 faz** olur.
- Bir fazdaki engelleyici akış: her artış yolu O(V) uzunluktadır ve en fazla E yol bulunur; kaldığı yer dizisiyle faz başına **$O(V \cdot E)$**.
- Toplam: **$O(V) \cdot O(V \cdot E) = O(V^2 \cdot E)$**.

Birim kapasiteler

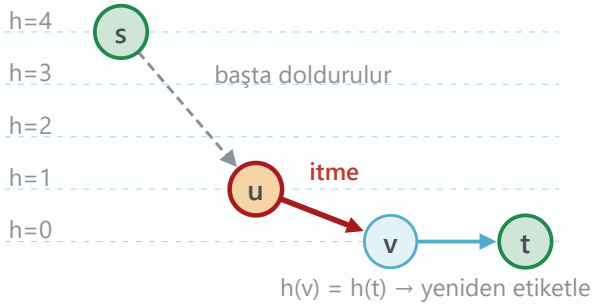
Tüm kapasiteler 1 ise $O(E \cdot \sqrt{E})$; iki parçalı eşleştirme gibi birim ağlarda $O(E \cdot \sqrt{V})$ (Hopcroft-Karp).

Pratikte

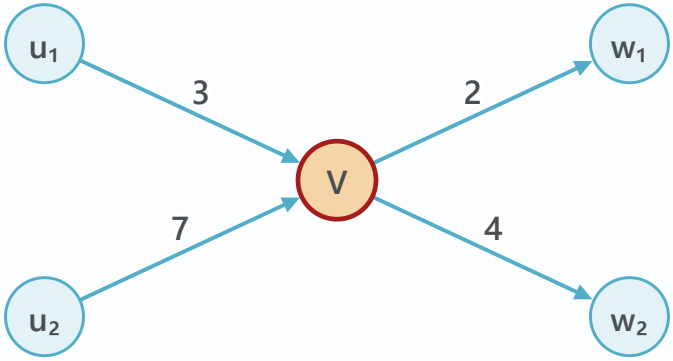
Yarışma programlamada en çok kullanılan maksimum akış algoritmasıdır: basit ve genellikle sınırının çok altında çalışır.

İtme ve Yeniden Etiketleme (Push–Relabel)

- A. Goldberg ve R. Tarjan (1988). Artış yolu **aramaz**; düğümler üzerinde yerel işlemlerle çalışır.
- Kaynaktan çıkan tüm kenarları doldurarak **aşırı akış** başlatır; akış, korunum kısıtını geçici olarak bozan bir **ön akıştır** (preflow).
- Her düğümün bir **yükseklik** (height) etiketi vardır; akış yalnızca **yüksekten bir alçağa** doğru itilir (push), su gibi.
- Bir düğüm fazlasını itemiyorsa yüksekliği artırılır (**relabel**).
- Aşırı akışı olan düğüm kalmayınca ön akış gerçek bir akıştır; **hedefteki aşırı akış** maksimum akışı verir.



Ön Akış ve Aşırı Akış (Excess Flow)



e(V) = (3 + 7) − (2 + 4) = **4**

- **Aşırı akış:** e(v) = giren toplam akış − çıkan toplam akış.
- **Ön akış:** kapasite kısıtına uyar, korunum yerine e(v) ≥ 0 ister (s hariç).
- e(v) > 0 olan düğüm (s ve t dışında) **aktif** düğümdür; algoritma aktif düğüm kalmayınca biter.

Yükseklik Fonksiyonu ve Başlangıç

Başlangıç:

- Tüm kenarların akışı 0.
- h(s) = |V| (düğüm sayısı); diğer tüm düğümler h = 0.
- s'den çıkan her kenar **doldurulur**: f(s, v) = c(s, v), e(v) = c(s, v).

Değişmezler:

- h(s) = |V| ve h(t) = 0 hiç değişmez.
- Artık ağdaki her (u, v) kenarı için **h(u) ≤ h(v) + 1**.
- Bu yüzden h(u), u'dan t'ye artık ağ uzaklığının bir **alt sınırıdır**.

h(s) = |V| seçilir, çünkü s'den t'ye artık ağda yol olsaydı uzunluğu ≤ |V| − 1 olurdu ve h(s) ≤ |V| − 1 gerekirdi. Bu yüzden artık ağda hiçbir zaman s–t yolu yoktur; sonunda akış maksimumdur.

İtme (Push) ve Yeniden Etiketleme (Relabel)

İtme: push(u, v)

Koşul: $e(u) > 0$, $c_f(u, v) > 0$ (kenarda kapasite ile akış arasında fark var) ve **$h(u) = h(v) + 1$**.

$\delta = \min(e(u), c_f(u, v))$ kadar akış itilir: $e(u) -= \delta$, $e(v) += \delta$. Kenar doyarsa *doyuran*, aksi hâlde *doyurmayan* itme.

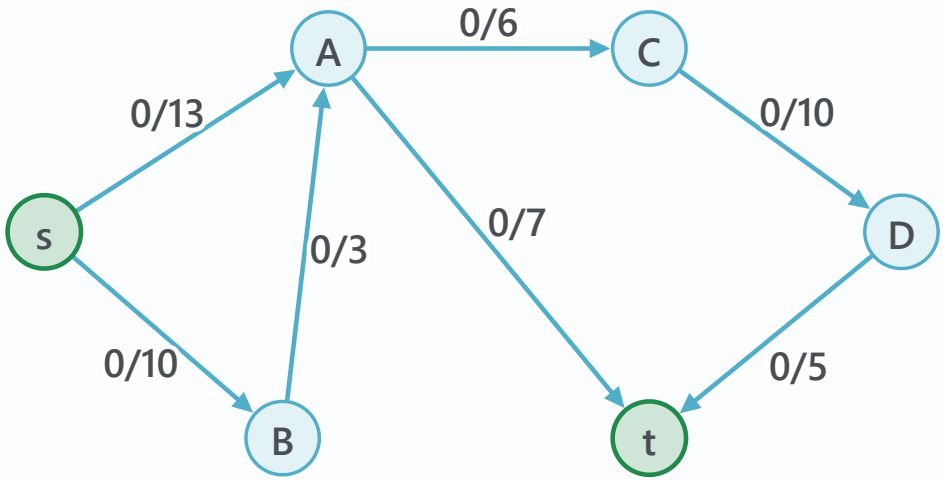
Yeniden etiketleme: relabel(u)

Koşul: $e(u) > 0$ ama artık ağdaki her (u, v) için $h(u) \le h(v)$; yani hiçbir komşuya itilemiyor.

$h(u) = 1 + \min h(v)$, (u, v) artık ağda. Böylece en az bir itme mümkün olur.

Hedefe ulaşamayan fazla, yükseklik $|V|$'yi aşınca **kaynağa geri** itilir. Akış yüksekten alçağa itilir; yükseklik yalnızca artar.

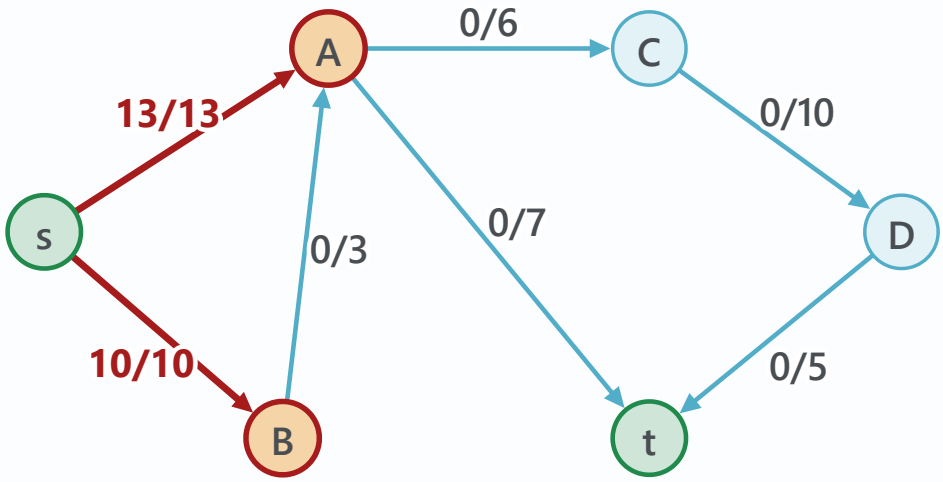
İtme–Yeniden Etiketleme Örneği



Düğüm	h	e
s	0	–
A	0	0
B	0	0
C	0	0
D	0	0
t	0	0

Ağ verilsin (akış/kapasite). 6 düğüm var: $|V| = 6$.

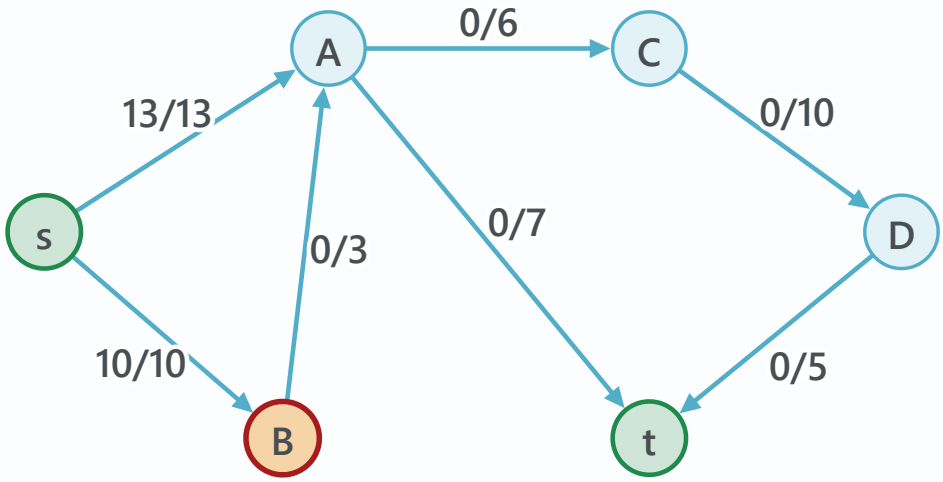
İtme–Yeniden Etiketleme Örneği



Düğüm	h	e
s	**6**	–
A	0	**13**
B	0	**10**
C	0	0
D	0	0
t	0	0

Başlangıç: h(s) = 6; s → A ve s → B doldurulur. e(A) = 13, e(B) = 10.

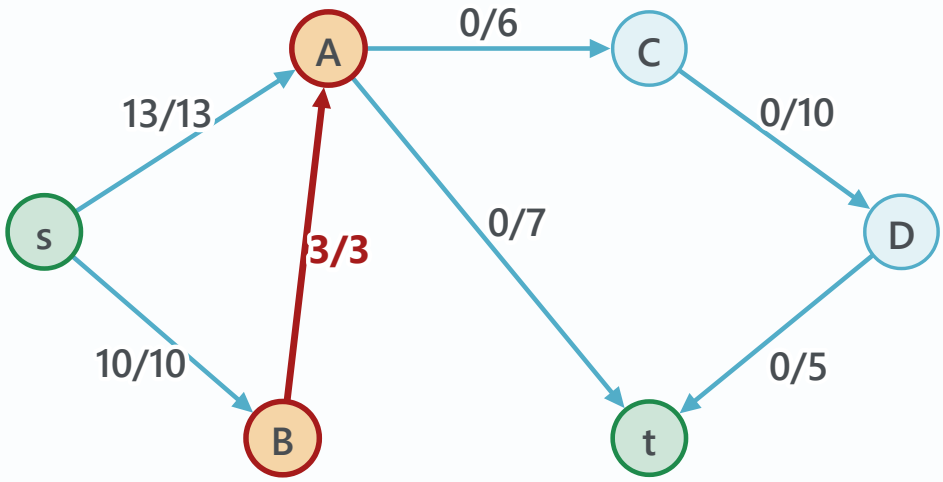
İtme–Yeniden Etiketleme Örneği



Düğüm	h	e
s	6	–
A	0	13
B	**1**	10
C	0	0
D	0	0
t	0	0

B ele alınır. A ile aynı yükseklikte (0) olduğundan fazlasını A'ya gönderemez → **yeniden etiketleme**: h(B) = 1 + min(h(A) = 0, h(s) = 6) = 1.

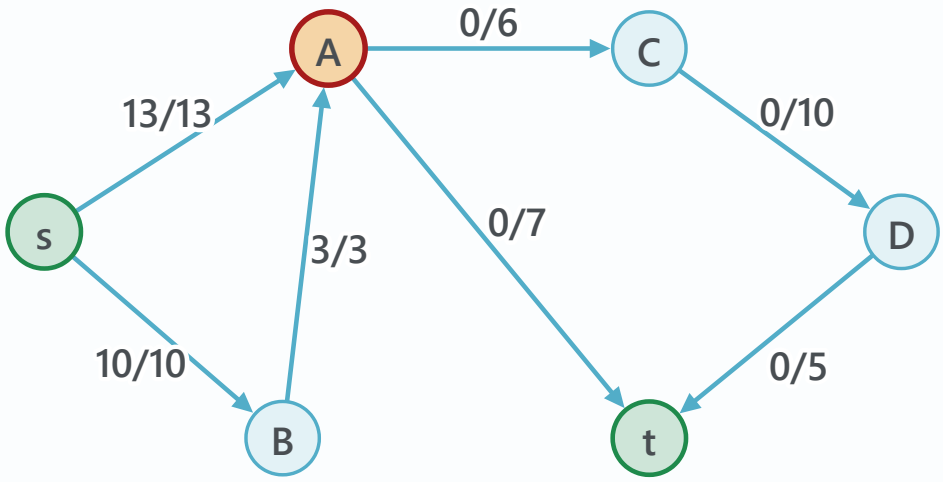
İtme–Yeniden Etiketleme Örneği



Düğüm	h	e
s	6	–
A	0	**16**
B	1	**7**
C	0	0
D	0	0
t	0	0

B şimdi fazlasını A'ya itebilir: $\delta = \min(10, 3) = 3$. $e(A) = 16$, $e(B) = 7$.

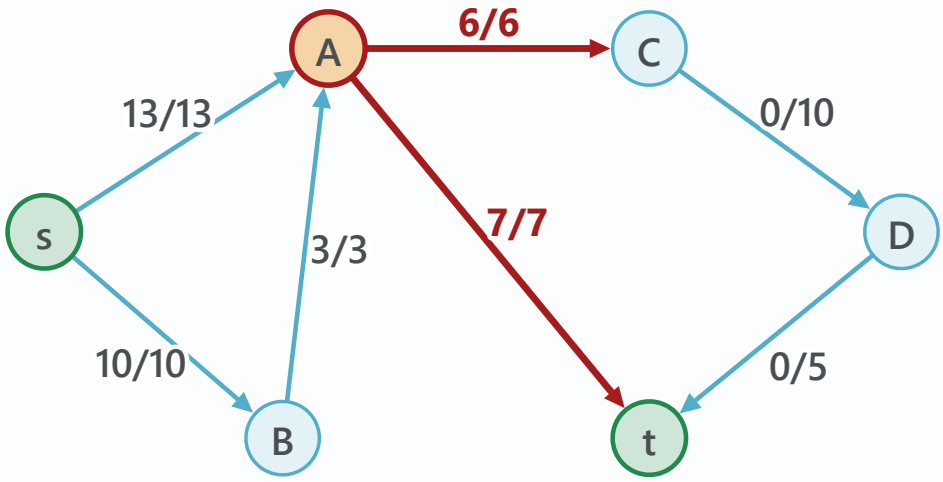
İtme–Yeniden Etiketleme Örneği



Düğüm	h	e
s	6	–
A	**1**	16
B	1	7
C	0	0
D	0	0
t	0	0

A ele alınır. İtebileceği alçak komşu yok → yeniden etiketleme: h(A) = 1 + min(h(C) = 0, h(t) = 0, h(B) = 1, h(s) = 6) = 1.

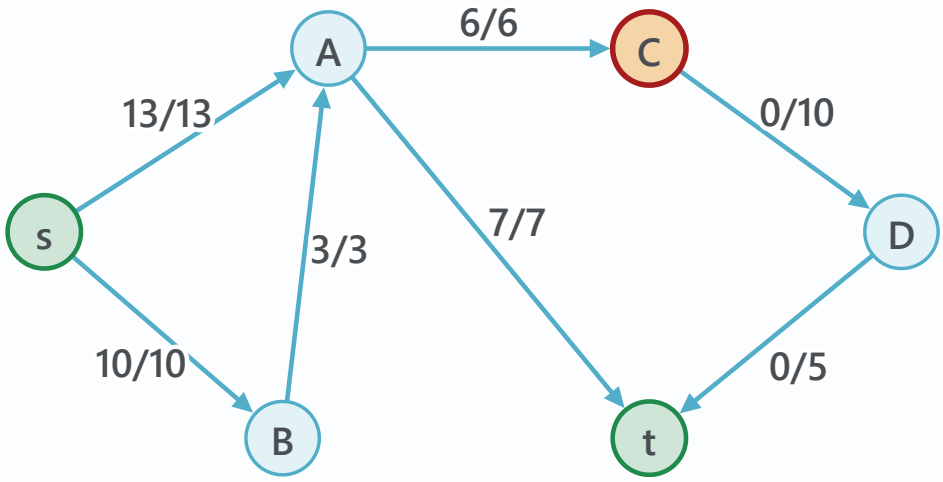
İtme–Yeniden Etiketleme Örneği



Düğüm	h	e
s	6	–
A	1	**3**
B	1	7
C	0	**6**
D	0	0
t	0	**7**

A şimdi C'ye 6 ve hedefe 7 birim iter (iki kenar da doyar). e(A) = 3, e(C) = 6, hedefte 7.

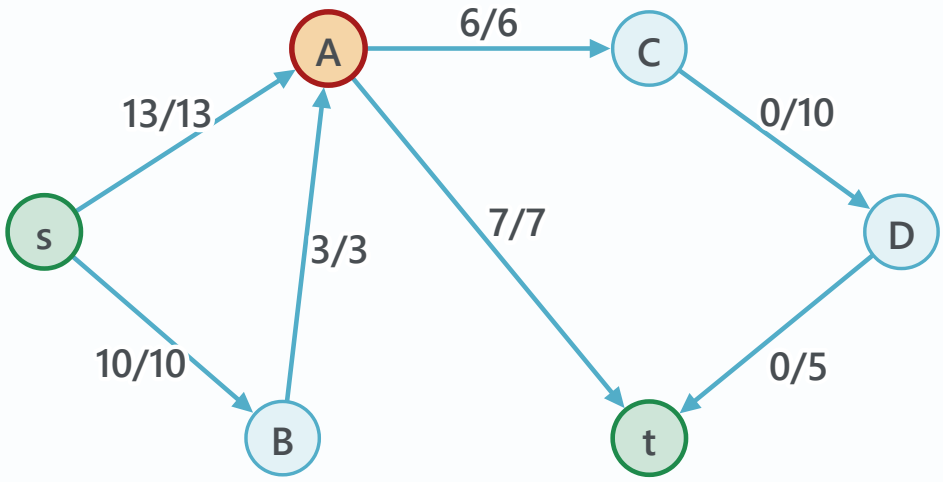
İtme–Yeniden Etiketleme Örneği



Düğüm	h	e
s	6	–
A	1	3
B	1	7
C	**1**	6
D	0	0
t	0	7

C yeniden etiketlenir: h(C) = 1 + h(D) = 1. (C'nin 6 birim fazlası şimdilik bekler; aktif düğümler istenen sırada seçilebilir.)

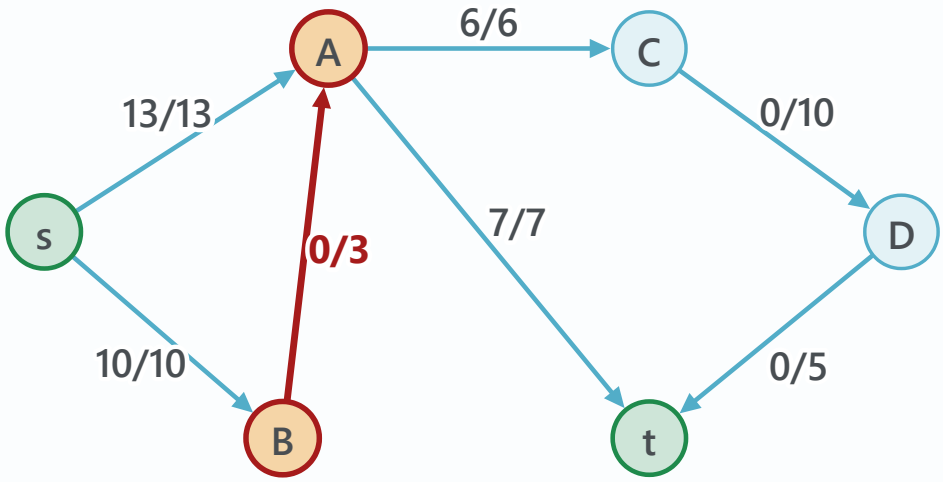
İtme–Yeniden Etiketleme Örneği



Düğüm	h	e
s	6	–
A	**2**	3
B	1	7
C	1	6
D	0	0
t	0	7

A yeniden etiketlenir: artık ağda yalnızca B (h = 1) ve s (h = 6) kaldı → h(A) = 2.

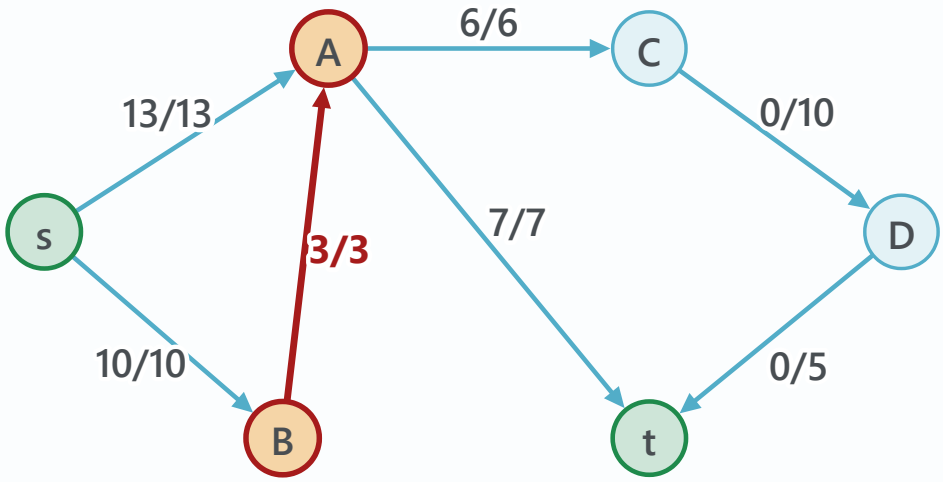
İtme–Yeniden Etiketleme Örneği



Düğüm	h	e
s	6	–
A	2	**0**
B	1	**10**
C	1	6
D	0	0
t	0	7

A'nın yüksekliği B'den fazla: 3 birimi B'ye (B → A akışını iptal ederek) iter. e(A) = 0, e(B) = 10.

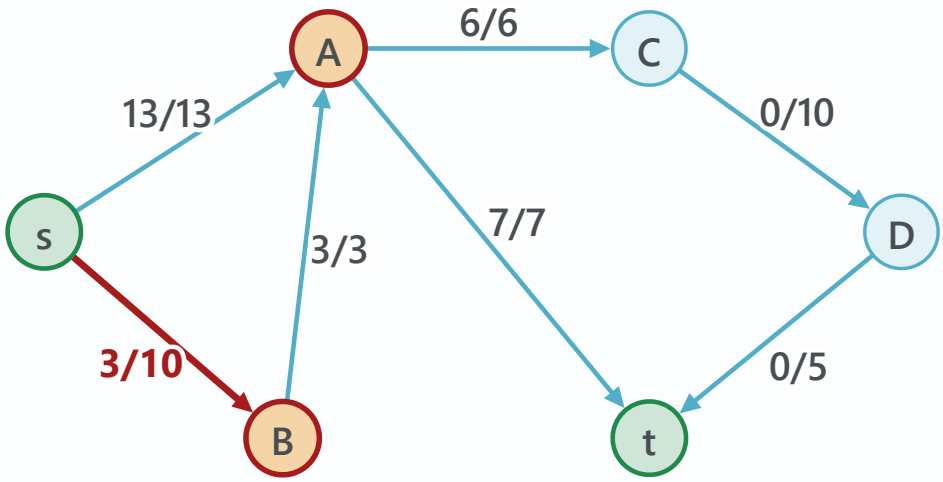
İtme–Yeniden Etiketleme Örneği



Düğüm	h	e
s	6	–
A	2	**3**
B	**3**	**7**
C	1	6
D	0	0
t	0	7

B'nin gidebileceği başka kenar yok → yeniden etiketleme: h(B) = 3; 3 birimi tekrar A'ya iter. e(A) = 3, e(B) = 7.

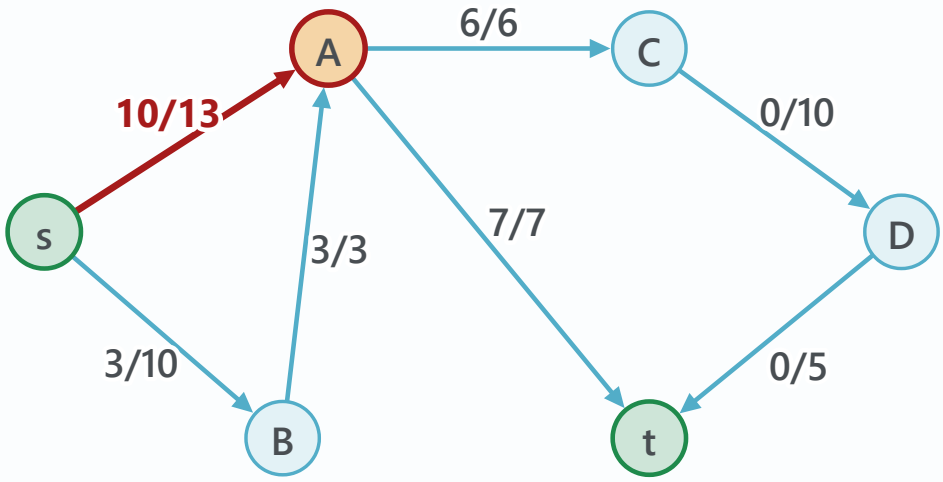
İtme–Yeniden Etiketleme Örneği



Düğüm	h	e
s	6	–
A	**6**	3
B	**7**	**0**
C	1	6
D	0	0
t	0	7

A ile B arasında yeniden etiketleme ve itme sırayla sürer (h(A) = 4, h(B) = 5, h(A) = 6, h(B) = 7). B'nin yüksekliği kaynağı geçince: 3 birimi A'ya, **7 birimi kaynağa** iter.

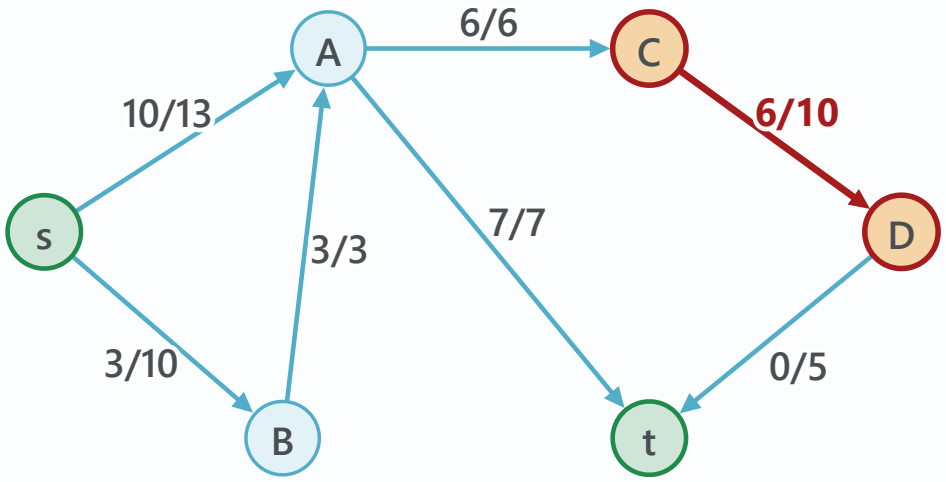
İtme–Yeniden Etiketleme Örneği



Düğüm	h	e
s	6	–
A	**7**	**0**
B	7	0
C	1	6
D	0	0
t	0	7

A yeniden etiketlenir: h(A) = 1 + min(h(s) = 6, h(B) = 7) = 7; 3 birimi **kaynağa** iter. Artık A ve B'de fazla yok.

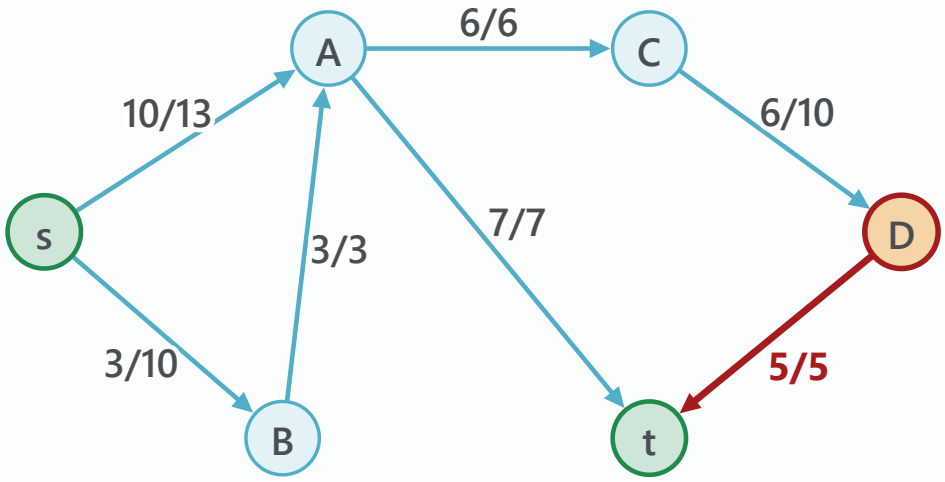
İtme–Yeniden Etiketleme Örneği



Düğüm	h	e
s	6	–
A	7	0
B	7	0
C	1	**0**
D	0	**6**
t	0	7

C ele alınır: fazlası 6 birim D'ye itilir (h(C) = 1 > h(D) = 0).

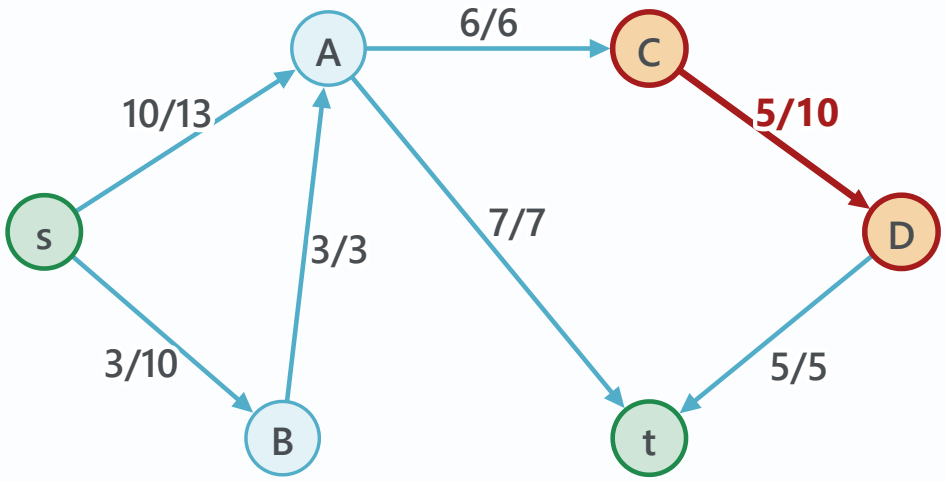
İtme–Yeniden Etiketleme Örneği



Düğüm	h	e
s	6	–
A	7	0
B	7	0
C	1	0
D	**1**	**1**
t	0	**12**

D yeniden etiketlenir (h = 1) ve hedefe 5 birim iter. D'de hâlâ **1** birim fazla var.

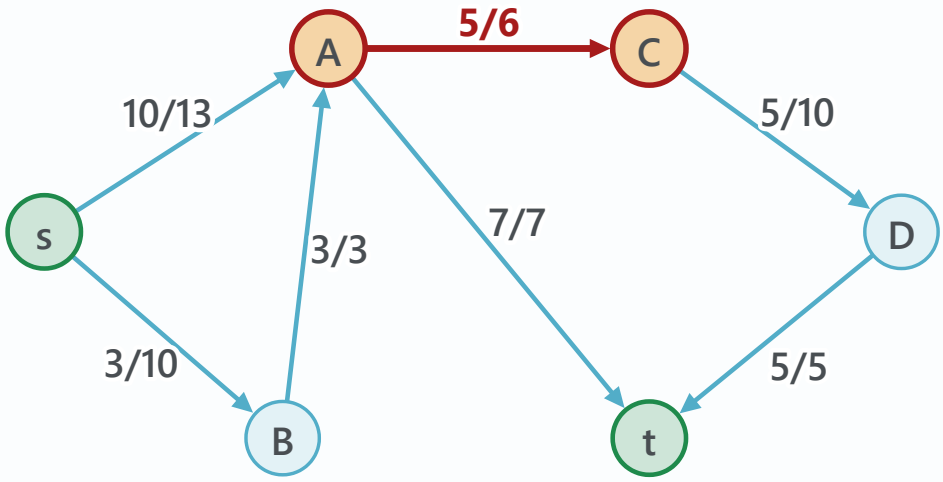
İtme–Yeniden Etiketleme Örneği



Düğüm	h	e
s	6	–
A	7	0
B	7	0
C	1	**1**
D	**2**	**0**
t	0	12

D yeniden etiketlenir: hedef kenarı dolu, tek komşu C (h = 1) → h(D) = 2. 1 birimi C'ye iter.

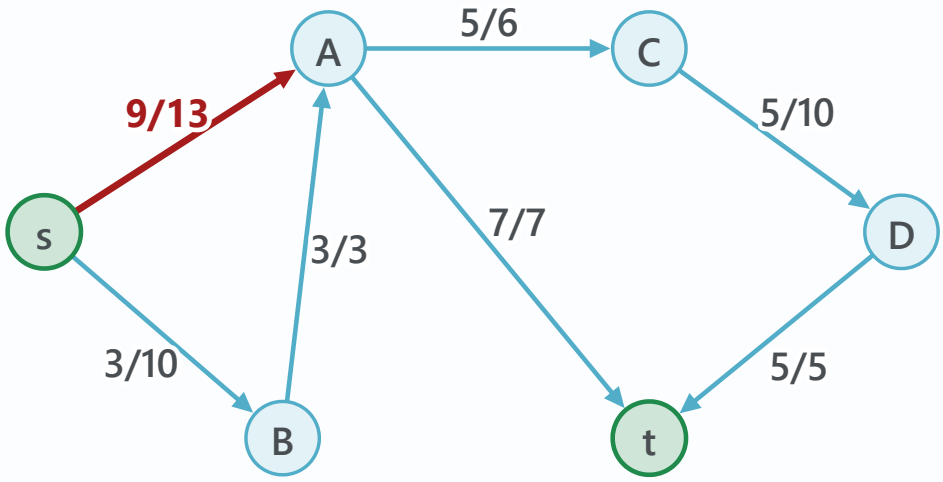
İtme–Yeniden Etiketleme Örneği



Düğüm	h	e
s	6	–
A	7	**1**
B	7	0
C	**8**	**0**
D	**8**	0
t	0	12

C'nin yüksekliği A'yı (7) geçene kadar C–D arasında yeniden etiketleme ve itme sırayla sürer (C: 3, 5, 7, 8; D: 4, 6, 8). C 1 birim fazlayı A'ya iter.

İtme–Yeniden Etiketleme Örneği



Düğüm	h	e
s	6	–
A	7	**0**
B	7	0
C	8	0
D	8	0
t	0	12

A 1 birim fazlayı kaynağa iter. Aktif düğüm kalmadı: **maksimum akış = hedefe giren = 7 + 5 = 12** = kaynaktan çıkan 9 + 3.

İtme–Yeniden Etiketleme: Sözde Kod

```
PUSH_RELABEL(G, kaynak, hedef):
  yükseklik[kaynak] = |V|
  yükseklik[v] = 0, v ≠ kaynak
  aşırı[v] = 0, her v için
  akış[e] = 0, her kenar e için
  // ön akış: kaynak kenarlarını doldur
  her bir (kaynak, v) ∈ E için:
    c = kapasite[kaynak, v]
    akış[kaynak, v] = c
    akış[v, kaynak] = -c
    aşırı[v] = c
    aşırı[kaynak] -= c
```

```
döngü aşırı[u] > 0 olan u varken:
  // u ≠ kaynak, u ≠ hedef
  eğer kalan(u,v) > 0 ve
       yükseklik[u] == yükseklik[v]+1:
    // İtme
    delta = min(aşırı[u], kalan(u,v))
    akış[u,v] += delta
    akış[v,u] -= delta
    aşırı[u] -= delta
    aşırı[v] += delta
  değilse:
    // Yeniden etiketleme
    m = ∞
    her bir (u, v) için G[u] içinde:
      eğer akış[u,v] < kapasite[u,v]:
        m = min(m, yükseklik[v])
    yükseklik[u] = m + 1
döndür aşırı[hedef]
// kalan = kapasite - akış
```

Java: İtme ve Yeniden Etiketleme

```java
boolean it(Dugum d) {
  for (Kenar k : d.kenarlar) {
    if (d.yukseklik > k.hedef.yukseklik
        && k.akis != k.kapasite) {
      int akis = Math.min(
        k.kapasite - k.akis, d.asiri);
      d.asiri -= akis;
      k.hedef.asiri += akis;
      k.akis += akis;
      tersKenariGuncelle(k, akis);
      return true;   // itme yapıldı
    }
  }
  return false;
}
```

```java
void etiketle(Dugum d) {
  int minY = Integer.MAX_VALUE;
  for (Kenar k : d.kenarlar) {
    // yalnızca artık ağdaki kenarlar
    if (k.akis != k.kapasite
        && k.hedef.yukseklik < minY) {
      minY = k.hedef.yukseklik;
      d.yukseklik = minY + 1;
    }
  }
}
```

Ana döngü: aktif düğüm varken `if (!it(d)) etiketle(d);` — sonuç hedefin aşırı akışıdır. Ters kenarlar negatif akışla tutulur (kapasite 0).

İtme–Yeniden Etiketleme: Karmaşıklık

İşlem	Toplam sayı	Gerekçe
Yeniden etiketleme	$O(V^2)$	her düğümün yüksekliği ≤ $2\|V\| - 1$ ve yalnızca artar
Doyuran itme	$O(V \cdot E)$	bir kenar yeniden doyabilmek için iki uçtaki yükseklik ≥ 2 artmalı
Doyurmayan itme	$O(V^2 \cdot E)$	potansiyel fonksiyonu Σ h(v) (aktif v) ile

- Genel algoritma en kötü durumda **$O(V^2 \cdot E)$**; bir yeniden etiketleme en fazla derece kadar kenarı tarar (toplam $O(V \cdot E)$).
- **FIFO** seçimiyle $O(V^3)$, **en yüksek etiket** seçimiyle $O(V^2 \cdot \sqrt{E})$.
- Pratikte boşluk (*gap*) ve toplu yeniden etiketleme (*global relabeling*) sezgileriyle en hızlı genel amaçlı maksimum akış yöntemlerindendir.

Algoritmaların Karşılaştırması

Algoritma	Temel işlem	Süre	Örnek ağda ($\lvert f^* \rvert = 19$)
Ford-Fulkerson	herhangi bir artış yolu (DFS)	$O(E \cdot \lvert f^* \rvert)$	5 artış yolu (Örnek 2'deki sıra)
Edmonds-Karp	en kısa artış yolu (BFS)	$O(V \cdot E^2)$	4 artış yolu, 5 BFS
Dinic	düzey çizgesi + engelleyici akış	$O(V^2 \cdot E)$	2 faz, 3 BFS
İtme–yeniden etiketleme	yerel itme / yeniden etiketleme	$O(V^2 \cdot E)$, FIFO $O(V^3)$	yol aramaz

Seçim

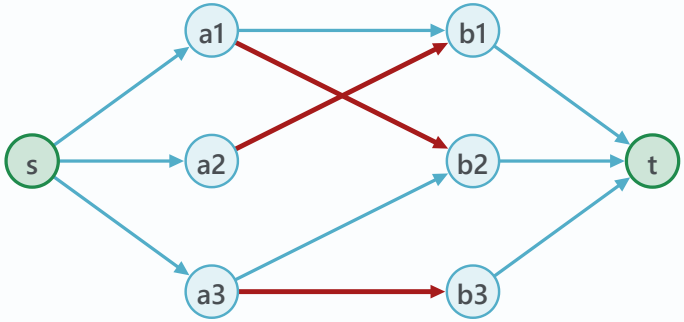
Küçük tam sayı kapasiteler: Ford-Fulkerson yeterli. Genel amaç: Dinic. Çok büyük, yoğun ağlar: itme–yeniden etiketleme.

Ortak sonuç

Hepsi aynı $\lvert f^* \rvert$ değerini bulur; akışın kenarlara dağılımı farklı olabilir. Min kesim son artık ağdan okunur.

Uygulamalar

- **İki parçalı eşleştirme:** çalışan–iş, öğrenci–proje atama (birim kapasiteler).
- **Kenar ayrık yollar** (Menger): birim kapasiteli maksimum akış.
- **Görüntü bölütleme:** ön plan/arka plan ayrımı minimum kesimle.
- **Ağ güvenilirliği:** ağı bölmek için kesilmesi gereken en küçük toplam kapasite.
- **Ulaşım ve lojistik:** boru hattı, trafik, havayolu çizelgeleme, proje seçimi.



Maksimum akış 3 = en büyük eşleştirme: a_1–b_2, a_2–b_1, a_3–b_3.

Özet

Konu	Hatırlanacaklar
Akış	$0 \le f \le c$; ara düğümlerde giren = çıkan; $\lvert f\rvert$ = s'den çıkan net akış
Artık ağ	ileri $c - f$, ters f; artış yolu G_f'de $s \to t$ yolu, darboğaz = en küçük c_f
Kesim	$c(S, T)$ = S'den T'ye kapasiteler; maksimum akış = min kesim; S = son G_f'de s'den ulaşılanlar
Ford-Fulkerson	herhangi bir artış yolu; $O(E \cdot \lvert f^*\rvert)$, tam sayı kapasitelerde sonlanır
Edmonds-Karp	BFS ile en kısa yol; $O(V \cdot E^2)$
Dinic	BFS düzey çizgesi + DFS engelleyici akış; $\le V - 1$ faz; $O(V^2 \cdot E)$
İtme–yeniden etiketleme	$h(s) = \lvert V\rvert$, ön akış; akış yüksekten alçağa itilir, itilemiyorsa düğüm yeniden etiketlenir; $O(V^2 \cdot E)$

ÖZET

Etkileşimli Simülatörler

Ağ Akışı Simülatörü

4–12 düğümlü rastgele kapasiteli ağlarda (düğümler sürüklenebilir) Ford-Fulkerson (DFS) ve Edmonds-Karp (BFS): her artış yolu ve eklenen akış adım adım; iki yöntem aynı ağ üzerinde karşılaştırılır.

İki yöntem aynı ağda

Ford-Fulkerson ile Edmonds-Karp aynı maksimum akışı bulur; artış yollarının sayısı ve sırası ise farklı olabilir, günlükte yol yol görülür.

ÖZET

Sık Yapılan Hatalar

Ters kenarları unutmak

Yalnızca ileri kenarlarla aramak açgözlü bir algoritmadır ve maksimumu kaçırabilir (örnekte 18 < 19).

Darboğazı kapasiteyle hesaplamak

Darboğaz, kapasitelerin değil **artık kapasitelerin** minimumudur: c − f (ya da ters kenarda f).

Min kesimi kenar sayısı sanmak

Min kesim en az **kenarı** değil, en küçük **kapasite toplamını** keser.

T → S kenarlarını saymak

Kesim kapasitesine yalnızca S'den T'ye giden kenarlar girer; geri yöndekiler eklenmez.

Ford-Fulkerson'ı polinom sanmak

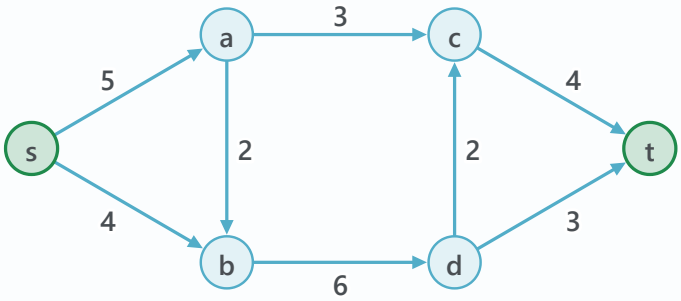
O(E · |f*|) kapasitelerin değerine bağlıdır; BFS (Edmonds-Karp) bu bağımlılığı kaldırır.

İtme yönünü karıştırmak

Akış yüksekten alçağa, yalnızca h(u) = h(v) + 1 iken itilir; başlangıçta h(s) = |V| olmalıdır.

ÖZET

Örnek Problemler



1. |f*| için kaynak ve hedef tarafından üst sınır nedir?
2. Edmonds-Karp hangi artış yollarını sırayla bulur? (BFS komşuları alfabetik dener.)
3. Maksimum akış ve bir minimum kesim nedir?
4. Son durumda $c_f(s, a)$ ve $c_f(c, d)$ kaçtır?
5. İtme–yeniden etiketleme başlangıcında h ve e değerleri nedir?

▶ **Cevapları göster**

ÖZET

Alıştırmalar

1. Bir kenarın kapasitesi 1 artırılırsa maksimum akış en fazla ne kadar artar?
2. Tüm kapasiteler k ile çarpılırsa maksimum akış ve minimum kesim nasıl değişir?
3. Düğüm kapasiteleri c(v) varsa problem nasıl modellenir?
4. Son artık ağdan minimum kesimi bulan bir Java metodu yazın.
5. "Kötü durum" ağında DFS'li Ford-Fulkerson ve Edmonds-Karp en fazla kaç artış yapar?
6. s'den t'ye kenar ayrık yol sayısı maksimum akışla nasıl bulunur?

▶ **Cevaplar / ipuçları**

ÖZET

Kaynaklar

- Cormen, Leiserson, Rivest ve Stein, *Introduction to Algorithms*, 4. baskı, MIT Press, 2022 (Bölüm 24: Maximum Flow).
- Kleinberg ve Tardos, *Algorithm Design*, Pearson, 2006 (Bölüm 7: Network Flow).
- Sedgewick ve Wayne, *Algorithms*, 4. baskı, 2011 (Bölüm 6.4: Maximum Flow).
- L. R. Ford ve D. R. Fulkerson, "Maximal Flow Through a Network", *Canadian Journal of Mathematics* 8, 1956.
- J. Edmonds ve R. M. Karp, "Theoretical Improvements in Algorithmic Efficiency for Network Flow Problems", *Journal of the ACM* 19(2), 1972.
- E. A. Dinic, "Algorithm for Solution of a Problem of Maximum Flow in Networks with Power Estimation", *Soviet Math. Doklady* 11, 1970.
- A. V. Goldberg ve R. E. Tarjan, "A New Approach to the Maximum-Flow Problem", *Journal of the ACM* 35(4), 1988.

Son

Bölüm 4.4: Ağ Akışı

Sonraki bölüm: Bölüm 5: Dizgi Algoritmaları · Terim sözlüğü